



11

PARAMETRİK DENKLEMLER VE KUTUPSAL KOORDİNATLAR

GENEL BAKIŞ Bu bölümde düzlemdeki eğrileri tanımlamak için yeni yöntemler öğreneceğiz. Eğriyi bir fonksiyonun veya bir denklemin grafiği olarak düşünmek yerine, daha genel anlamda konumu zamana bağlı olarak değişen hareketli bir parçacığın yolu olarak ele alacağız. Bu durumda parçacığın konumunun x ve y -koordinatlarının her biri üçüncü bir t değişkeni cinsinden ifade edilen bir fonksiyon haline dönüşür. Böylece, düzlemdeki noktaların kendileri de Kartezyen veya dikdörtgensel koordinatlar sistemi yerine *kutupsal koordinatlar* cinsinden tanımlanmış olacak. Bu iki yeni yöntem gezegen ya da uyduların hareketlerini veya uzayda ya da düzlemde atış hareketlerini tanımlamak için kullanışlıdır. Bu bölümde ayrıca parabol, elips ve hiperbolün geometrik tanımları ve standart denklemlerini inceleyeceğiz. Bu tip eğrilere *konik kesitler* ya da sadece *konikler* denir ve atış hareketleri, gezegenler, yerçekimi ya da elektromanyetik bir kuvvetin etkisiyle hareket eden diğer nesnelerin kat ettiği yolları modeller.

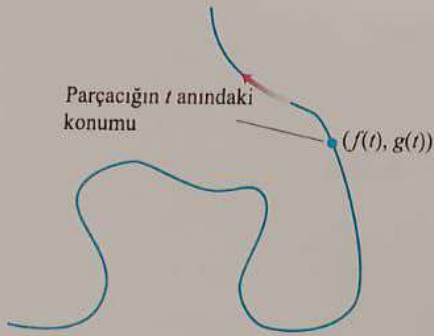
11.1

Düzlem Eğrilerinin Parametrize Edilmesi

Eğrileri önceki bölümlerde fonksiyon veya denklemlerin x ve y gibi iki değişkenli grafikleri olarak incelemiştik. Şimdi bir eğriyi her iki koordinatı üçüncü bir t değişkeninin fonksiyonu olarak ifade eden yeni bir yöntemle ele alacağız.

Parametrik Denklemler

Şekil 11.1 xy -düzlemindeki hareket eden bir parçacığın yolunu göstermektedir. Bu yolun dikey doğru testini sağlamadığına dikkat ediniz; dolayısıyla bu yol x değişkenine bağlı bir fonksiyonun grafiği olarak tanımlanamaz. Bununla birlikte, bu yolu bazen f ve g birer sürekli fonksiyon olmak üzere $x = f(t)$ ve $y = g(t)$ biçiminde tanımlayabiliriz. Bir hareketi incelediğimizde t genellikle zamanı gösterir. Daha genel eğrileri tanımlayan bu tip denklemler sadece izlenen yolun grafiğini vermekle kalmaz, parçacığın herhangi bir t anındaki $(x, y) = (f(t), g(t))$ konumlarını da belirtir.



ŞEKİL 11.1 Eğri ya da xy -düzleminde hareket eden parçacığın bıraktığı iz, her zaman bir fonksiyonun veya tek bir denklemin grafiği değildir.

TANIM Eğer x ve y , t değerlerinin I aralığında

$$x = f(t), \quad y = g(t)$$

şeklinde tanımlanmış fonksiyonlar ise, o zaman bu denklemlerle tanımlanan $(x, y) = (f(t), g(t))$ noktalar kümesi bir **parametrik eğridir**. Bu denklemlere eğri için **parametrik denklemler** denir.

t değişkeni, eğri için bir **parametre** ve tanım kümesi I da **parametre aralığıdır**. Eğer I kapalı bir aralık, yani $a \leq t \leq b$ ise eğrinin **başlangıç noktası** $(f(a), g(a))$ ve **bitiş noktası** $(f(b), g(b))$ olur. Bir eğrinin parametrik denklemleri ve bir parametre aralığı veril-

diğinde bu eğri **parametrize edilmiştir** deriz. Aralıkla birlikte, denklemlere eğrinin bir **parametrizasyonu** denir. Verilen bir eğri farklı parametrik denklemlerle de ifade edilebilir. (Bkz. Alıştırma 19 ve 20.)

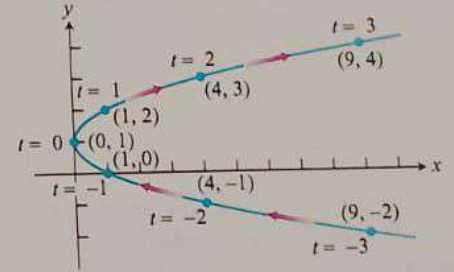
ÖRNEK 1 Aşağıdaki parametrik denklemlerle tanımlanan eğrinin grafiğini çiziniz.

$$x = t^2, \quad y = t + 1, \quad -\infty < t < \infty.$$

Çözüm t 'nin birkaç değeri için bir tablo oluşturalım (Tablo 11.1). (x, y) noktalarını xy -düzleminde yerleştirip düzgün bir eğri ile bu noktaları birleştirelim (Şekil 11.2). t 'nin her değeri eğri üzerinde bir (x, y) noktasını verir; örneğin $t = 1$ değeri $(1, 2)$ noktasını verir (Tablo 11.1). Eğer eğriyi hareket eden bir parçacığın yolu olarak düşünersek, Şekil 11.2 görüldüğü gibi parçacık ok yönünde hareket edecektir. Tabloda verilen zaman aralıkları eşit olmasına rağmen ardışık noktalar arasındaki yayın uzunlukları eşit değildir. Bunun nedeni t artarken, parçacık eğrinin alt dalında y -eksenine doğru yaklaştıkça süratının yavaşlaması, $(0, 1)$ noktasında y -eksenine ulaştıktan sonra ve üst dalında hareket ettikçe süratın artmasıdır. t 'nin değer aralığı tüm reel sayılar olduğundan, eğri üzerinde başlangıç ve bitiş noktası yoktur.

TABLO 11.1 Seçilen t değerleri için $x = t^2$ ve $y = t + 1$ 'in değerleri

t	x	y
-3	9	-2
-2	4	-1
-1	1	0
0	0	1
1	1	2
2	4	3
3	9	4



ŞEKİL 11.2 $x = t^2$ ve $y = t + 1$ parametrik denklemleri ile verilen eğri (Örnek 1).

ÖRNEK 2 Örnek 1'de (Şekil 11.2) verilen eğriyi t parametresini yok ederek, x ve y cinsinden cebirsel bir denklem elde ederek geometrik olarak tanımlayınız.

Çözüm $y = t + 1$ denklemini t parametresi için çözelim ve sonucu x için parametrik denklemde yerine koyalım. Bu işlemler sonucunda $t = y - 1$ ve

$$x = t^2 = (y - 1)^2 = y^2 - 2y + 1$$

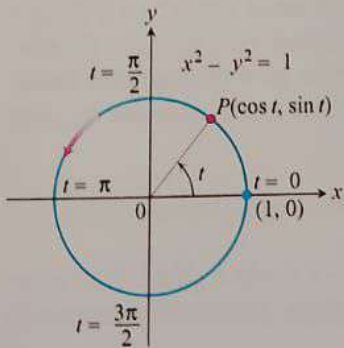
olur. Şekil 11.2'de görüldüğü gibi $x = y^2 - 2y + 1$ denklemi bir paraboldür. Burada yaptığımız gibi eğri denkleminde t parametresini çekip, denklemi x ve y cinsinden ifade etmek bazen çok zor bazen de imkânsızdır.

ÖRNEK 3 Aşağıda verilen parametrik denklemlerin grafiklerini çiziniz.

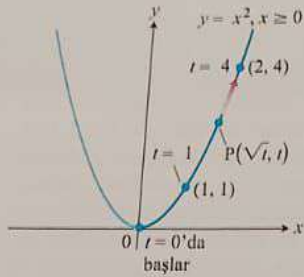
- (a) $x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$
 (b) $x = a \cos t, \quad y = a \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$

Çözüm

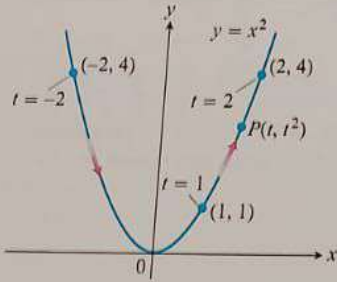
- (a) $x^2 + y^2 = \cos^2 t + \sin^2 t = 1$ olduğundan, parametrik eğri $x^2 + y^2 = 1$ birim çemberini verir. t değeri 0 'dan 2π 'ye arttıkça, $(x, y) = (\cos t, \sin t)$ noktası $(1, 0)$ noktasından başlayıp saatin aksi yönünde birim çemberi izler (Şekil 11.3).



ŞEKİL 11.3 $x = \cos t$ ve $y = \sin t$ denklemleri $x^2 + y^2 = 1$ çemberi üzerindeki hareketi tanımlar. Ok artan t yönünü gösterir (Örnek 3).



ŞEKİL 11.4 $x = \sqrt{t}$ ve $y = t$ denklemleri ve $t \geq 0$ aralığı $y = x^2$ parabolünün sağ parçasında dolaşan parçacığın yolunu tanımlar (Örnek 4)



ŞEKİL 11.5 $x = t, y = t^2, -\infty < t < \infty$ ile tanımlanan yol $y = x^2$ parabolünün tamamıdır (Örnek 5).

- (b) $x = a \cos t, y = a \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ için $x^2 + y^2 = a^2 \cos^2 t + a^2 \sin^2 t = a^2$ olur. Bu parametrisasyon, $(a, 0)$ noktasından başlayıp $x^2 + y^2 = a^2$ çemberinde saatin aksi yönünde hareket eden ve $t = 2\pi$ 'de başladığı $(a, 0)$ noktasında biten yolu tanımlar. Grafiğin merkezi orijindedir, yarıçapı $r = a$ ve koordinatları $(a \cos t, a \sin t)$ olan bir çembendir.

ÖRNEK 4 xy -düzleminde hareket eden bir parçacığın $P(x, y)$ konumu aşağıdaki denklemler ve parametre aralığı ile verilmiştir:

$$x = \sqrt{t}, \quad y = t, \quad t \geq 0.$$

Parçacığın ilerlediği yolu ve hareketini tanımlayınız.

Çözüm $x = \sqrt{t}$ ve $y = t$ denklemlerinde t değişkenini çekerek yolu tanımlamaya çalışacağız. Bu yol x ve y arasındaki tanıdık bir cebirsel ilişkiyi vermektedir. Buradan

$$y = t = (\sqrt{t})^2 = x^2$$

buluruz. Dolayısıyla parçacığın konumunun koordinatları $y = x^2$ denklemini sağlar; o halde parçacık $y = x^2$ parabolü boyunca hareket etmektedir.

Ancak parçacığın yolunun $y = x^2$ parabolünün tamamı olduğu sonucuna varmak bir hatadır; yol parabolün sadece yarısıdır. Parçacığın x -koordinatı asla negatif olamaz. Parçacık $t = 0$ anında $(0, 0)$ noktasından hareket etmeye başlar, t arttıkça birinci dördlük bölgede yükselerek devam eder (Şekil 11.4). Parametre aralığı $[0, \infty)$ 'dir ve bitiş noktası yoktur.

Herhangi bir $y = f(x)$ fonksiyonunun grafiği her zaman $x = t$ ve $y = f(t)$ doğal parametrisasyonu ile verilebilir. Bu durumda parametrenin tanım kümesi, f fonksiyonunun tanım kümesi ile aynıdır.

ÖRNEK 5 $f(x) = x^2$ fonksiyonunun grafiğinin bir parametrisasyonu aşağıdaki gibidir:

$$x = t, \quad y = f(t) = t^2, \quad -\infty < t < \infty.$$

$t \geq 0$ alındığında bu parametrisasyon Örnek 4'te verilen parametrisasyonla aynıdır. Ancak, burada t negatif değer de alabileceğinden parabolün sol tarafını da elde ederiz; yani parabol eğrisinin tamamını elde ederiz. Bu parametrisasyonda başlangıç ve bitiş noktası yoktur (Şekil 11.5).

Eğri boyunca hareket eden bir parçacık eğri boyunca özel bir noktada konumlandığı zaman da (parametre değeri) bir parametrisasyonun belirleneceğini unutmayınız. Örnek 4 de, $t = 4$ olduğunda $(2, 4)$ noktasına ulaşılır; Örnek 5'te, "daha erken olarak" $t = 2$ 'de ulaşılır. Parametrisasyonun bu yönünün sonuçlarını çarpışmak ihtimali olan iki cismi ele aldığınızda anlayabilirsiniz; her ikisi de kendi parametre değerlerine göre (muhtemelen farklı) tam olarak aynı $P(x, y)$ konum noktasında olmak zorundadır. Parametrisasyonun bu yönü üzerine daha derin incelemeyi Bölüm 13'te yapacağız.

ÖRNEK 6 (a, b) noktasından geçen ve eğimi m olan doğruyu parametrize ediniz.

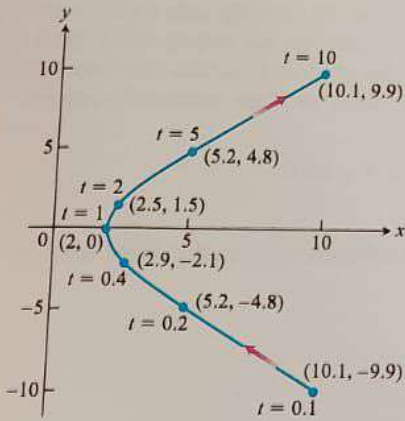
Çözüm Doğrunun Kartezyen koordinatlardaki denklemi $y - b = m(x - a)$ 'dir. Eğer parametrisasyonu $t = x - a$ olarak alırsak $x = a + t$ ve $y - b = mt$ doğru denklemini parametrize ederiz; yani

$$x = a + t, \quad y = b + mt, \quad -\infty < t < \infty$$

doğrunun parametrik denklemdir. Burada yapılan parametrisasyon Örnek 5'te kullandığımız $t = x$ parametrisasyon tekniğinden farklıdır. Ancak her iki de aynı doğru parçasını verir.

TABLO 11.2 Seçilen t değerleri için $x = t + (1/t)$ ve $y = t - (1/t)$ değerleri

t	$1/t$	x	y
0.1	10.0	10.1	-9.9
0.2	5.0	5.2	-4.8
0.4	2.5	2.9	-2.1
1.0	1.0	2.0	0.0
2.0	0.5	2.5	1.5
5.0	0.2	5.2	4.8
10.0	0.1	10.1	9.9



ŞEKİL 11.6 Örnek 7'de verilen $x = t + (1/t)$, $y = t - (1/t)$, $t > 0$ eğrisi. (Yolun $0.1 \leq t \leq 10$ aralığındaki kısmı gösterilmiştir.)

ÖRNEK 7 Koordinatları aşağıda parametrize edilen $P(x, y)$ noktasının hareket ettiği yolu tanımlayarak grafiğini çiziniz;

$$x = t + \frac{1}{t}, \quad y = t - \frac{1}{t}, \quad t > 0.$$

Çözüm Tablo 11.2'de bazı t değerleri için kısa bir tablo verilmiştir. Bu noktaları Örnek 1'de yaptığımız gibi koordinat düzleminde yerleştirip düzgün bir çizgi ile birleştirelim. Şimdi de t parametresini denklemlerden çekelim. Bu süreç Örnek 2'den biraz daha karmaşıktır. Parametrik denklemlerdeki x ile y arasındaki farkı aldığımızda,

$$x - y = \left(t + \frac{1}{t}\right) - \left(t - \frac{1}{t}\right) = \frac{2}{t}$$

denklemini elde ederiz. Bu iki parametrik denklemi topladığımızda,

$$x + y = \left(t + \frac{1}{t}\right) + \left(t - \frac{1}{t}\right) = 2t$$

olur. Elde edilen parametrik denklemleri çarptığımızda t parametresini yok edebiliriz,

$$(x - y)(x + y) = \left(\frac{2}{t}\right)(2t) = 4$$

veya sol taraftaki terimleri birlikte çarptığımızda hiperbolün standart denklemini elde ederiz (Bölüm 11.6'ya bakınız):

$$x^2 - y^2 = 4. \quad (1)$$

Böylece, parametrik denklemlerle tanımlanan tüm $P(x, y)$ noktalarının koordinatları Denklem (1)'i sağlar. Ancak Denklem (1), x -koordinatının pozitif olmasını gerektirmez. Bu nedenle, x daima pozitif olmak üzere $x = t + (1/t)$, $t > 0$ parametrik denklemini sağlamayan fakat hiperbol üzerinde olan (x, y) noktalar vardır. Yani, Denklem (1)'i sağlayan hiçbir nokta hiperbolün sol dalı üzerinde değildir; sol dalındaki noktaların x -koordinatları negatif olacaktır. t 'nin küçük pozitif değerleri için yol dördüncü bölgededir ve t arttıkça yol birinci dörtlük bölgeye yaklaşır; $t = 1$ olduğunda x -eksenini keser (Şekil 11.6). Parametre tanım aralığı $(0, \infty)$ 'dir, yolun başlangıç ve bitiş noktası yoktur.

Örnek 4, 5 ve 6 verilen bir eğrinin ya da onun bir parçasının farklı parametrisasyonlarla temsil edilebileceğini göstermektedir. Örnek 7'deki durumda hiperbolün sağ dalı

$$x = \sqrt{4 + t^2}, \quad y = t, \quad -\infty < t < \infty$$

biçiminde de parametrize edilebilir; bu parametrisasyon Denklem (1)'de $x \geq 0$ alınarak ve y parametre seçilerek elde edilmiştir. Denklem (1)'deki hiperbolün sağ dalı için bir başka parametrisasyon şu şekilde verilmektedir;

$$x = 2 \sec t, \quad y = 2 \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}.$$

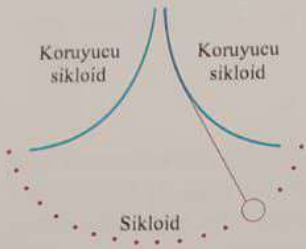
Bu parametrisasyon $\sec^2 t - \tan^2 t = 1$ trigonometrik özdeşliğinden çıkar, buna göre

$$x^2 - y^2 = 4 \sec^2 t - 4 \tan^2 t = 4(\sec^2 t - \tan^2 t) = 4$$

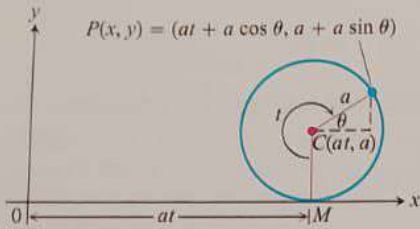
olur. Burada t , $-\pi/2$ ile $\pi/2$ arasında değişirken, $x = \sec t$ pozitif değer alır ve $y = \tan t$ değeri $-\infty$ ile ∞ arasında değişir; yani P noktası hiperbolün sağ dalında gezinmesi demektir. $t \rightarrow 0^-$ iken dalın alt tarafından eksene yaklaşır, $t = 0$ 'da $(2, 0)$ noktasına ulaşır ve $t = \pi/2$ 'ye yaklaşırken hareket birinci dörtlük bölgede bu noktadan uzaklaşarak devam eder. Bu hiperbol dalı Şekil 11.6'da gösterilen parça ile aynıdır.

TARİHSEL BİYOGRAFİ

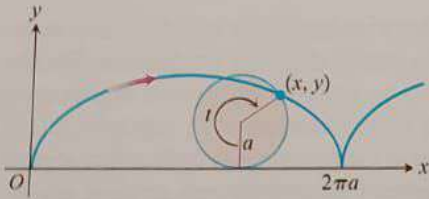
Christian Huygens
(1629–1695)



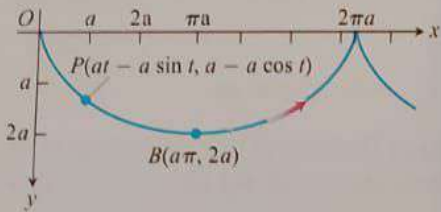
ŞEKİL 11.7 Huygens'in sarkaçlı saatinde sarkaç topu bir sikloid boyunca salınır, bu durumda frekans genlikten bağımsızdır.



ŞEKİL 11.8 Yuvarlanan tekerleğin t açısındaki $P(x, y)$ noktasının konumu (Örnek 8).



ŞEKİL 11.9 Sikloid eğrisi; $t \geq 0$ için $x = a(t - \sin t)$, $y = a(1 - \cos t)$.



ŞEKİL 11.10 Ters dönmüş bir sikloid üzerinde yerçekimi etkisindeki hareketi incelemek için Şekil 11.9'u ters çeviririz. Bu durumda y -ekseni yerçekimi kuvvetinin yönünü gösterir ve y -eksenini aşağı doğru pozitif yapar. Sikloidin denklemleri ve parametre aralığı hala,

$$\begin{aligned} x &= a(t - \sin t), \\ y &= a(1 - \cos t), \quad t \geq 0, \end{aligned}$$

ile verilir. Ok, artan t yönünü gösterir.

Sikloidler

Topu dairesel bir yay içinde sallanan bir sarkaçlı saatle ilgili sorun, salınım frekansının salınım genliğine bağlı olmasıdır. Salınım ne kadar genişlerse topun merkeze (en düşük konum) dönmesi o kadar uzun sürer.

Sarkaç topunun bir *sikloid* olarak salınımı sağlanırsa durum böyle olmaz. 1673'te, Satürn'ün halkalarını keşfeden Hollandalı matematikçi fizikçi ve astronom olan Christian Huygens (1629–1695), deniz üzerinde kesin meridyen ölçümlerine gereksinim duyduğu için topu bir sikloid üzerinde sallanan sarkaçlı bir saat hazırladı; topu, merkezden uzaklaştıkça yukarı çekilmesine neden olan koruyucularla sınırlı ince bir tele astı (Şekil 11.7).

ÖRNEK 8 Yarıçapı a olan bir tekerlek yatay bir doğru üzerinde ilerlemektedir. Tekerleğin çevresi üzerinde alınan bir P noktasının izlediği yolu parametrik denklemleri bulunuz. Bu yola **sikloid** denir.

Çözüm Doğruyu x -ekseni olarak alalım, tekerlek üzerinde bir P noktası seçelim. P noktasının doğruya temas ettiği yeri orijin olarak kabul edelim ve tekerleği sağa doğru yuvarlayalım. Parametre olarak tekerleğin döndüğü t açısını seçelim; açı radyan olarak ölçülmektedir. Şekil 11.8, kısa bir süre sonra tabanı orijinden at birim uzaklıkta olan tekerleği göstermektedir. Tekerleğin merkezi C , (at, a) noktasındadır ve P 'nin koordinatları şöyle-

$$x = at + a \cos \theta, \quad y = a + a \sin \theta.$$

θ 'yı t cinsinden ifade etmek için şekilde $t + \theta = 3\pi/2$ olduğunu gözlemleriz. Buna göre

$$\theta = \frac{3\pi}{2} - t$$

olur. Bu eşitlikten aşağıdaki sonuca ulaşırız;

$$\cos \theta = \cos \left(\frac{3\pi}{2} - t \right) = -\sin t, \quad \sin \theta = \sin \left(\frac{3\pi}{2} - t \right) = -\cos t.$$

Aradığımız denklemler şunlardır;

$$x = at - a \sin t, \quad y = a - a \cos t.$$

Bunlar genellikle a parantezine alınarak yazılır:

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t). \quad (2)$$

Şekil 11.9 sikloidin ilk yayını ve bir sonrakinin bir kısmını göstermektedir.

Brakistokronlar ve Totokronlar

Şekil 11.9'u ters çevirirsek Denklem (2) hala geçerlidir ve ortaya çıkan eğrinin (Şekil 11.10) ilginç iki fiziksel özelliği vardır. Birincisi O orijini ve ilk yayın dibindeki B noktası ile ilgilidir. Bu noktaları birleştiren bütün düzgün eğrilerin arasında, sadece yerçekimi kuvvetine maruz kalan sürtünmesiz bir boncuğun O 'dan B 'ye en hızlı gideceği eğri sikloidittir. Bu özellik sikloidi bir **brakistokron** veya bu noktalar için en kısa zamanlı eğri yapar. İkinci özellik boncuğu eğrinin herhangi bir yerinden B 'ye doğru gitmek üzere bıraktığınızda boncuğun B 'ye varması için aynı miktarda zamanın geçmesidir. Bu sikloidi bir **totokron** veya O ve B için bir eş zaman eğrisi yapar.

O ve B 'yi birleştiren başka brakistokronlar var mıdır? Yoksa sikloid tek midir? Bunu aşağıdaki gibi matematiksel bir soru olarak formüle edebiliriz. Başlangıçta boncuğun kinetik enerjisi, hızı sıfır olduğu için sıfırdır. Boncuğu $(0, 0)$ 'dan düzlemdeki başka bir (x, y) noktasına ilerletmek için yerçekiminin yaptığı iş mgy 'dir. Bu değer kinetik enerjideki değişime eşit olmalıdır;

$$mgy = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}m(0)^2.$$

O halde boncuğun (x, y) noktasına ulaştığındaki hızı şöyle olmalıdır;

$$v = \sqrt{2gy}.$$

Yani,

$$\frac{ds}{dt} = \sqrt{2gy} \quad \text{ds, boncuğun izlediği yolun yay uzunluğu diferansiyelidir.}$$

veya

$$dt = \frac{ds}{\sqrt{2gy}} = \frac{\sqrt{1 + (dy/dx)^2} dx}{\sqrt{2gy}}.$$

Boncuğun O 'dan $B(a\pi, 2a)$ 'ya kadar belirli bir $y = f(x)$ yolu boyunca kayması için gereken zaman T_f aşağıdaki gibidir;

$$T_f = \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{1 + (dy/dx)^2}{2gy}} dx. \quad (3)$$

Hangi $y = f(x)$ eğrileri, eğer varsa bu integralin değerini minimize eder?

İlk bakışta O ve B 'yi birleştiren düz doğrunun en kısa zamanı vereceğini düşünlürüz ama belki de vermeyebilir. Boncuğun hızının daha fazla olması için başlangıçta onu dikey olarak düşmesini sağlamak yarar olabilir. Daha yüksek bir hızla boncuk daha uzun bir yol gidecektir ve B 'ye yine de daha erken varacaktır. Gerçektende doğru fikir budur. *Varyasyon hesabı* olarak bildiğimiz bir matematik dalından gelen çözüm, O 'dan B 'ye giden orijinal sikloidin O ve B için tek brakistokron olduğudur.

Brakistokron probleminin çözümü şu andaki bilgimizin çok ilerisinde olduğu halde, sikloidin neden bir totokron olduğunu gene de gösterebiliriz. Bir sonraki bölümde dy/dx türevinin basit olarak dx/dt ile bölünmüş dy/dt türevi olduğunu göreceğiz. Denklem (3)'te türev hesaplamaları ve dönüşümler yaptığımızda (burada hesaplamaların ayrıntılarına girmiyoruz) aşağıdaki sonuca ulaşırız;

$$\begin{aligned} T_{\text{sikloid}} &= \int_{x=0}^{x=a\pi} \sqrt{\frac{1 + (dy/dx)^2}{2gy}} dx \\ &= \int_{t=0}^{t=\pi} \sqrt{\frac{a^2(2 - 2\cos t)}{2ga(1 - \cos t)}} dt && \text{Denklem (2)'den; } dx/dt = a(1 - \cos t), dy/dt = a \sin t \\ &&& \text{ve } y = a(1 - \cos t) \\ &= \int_0^\pi \sqrt{\frac{a}{g}} dt = \pi \sqrt{\frac{a}{g}}. \end{aligned}$$

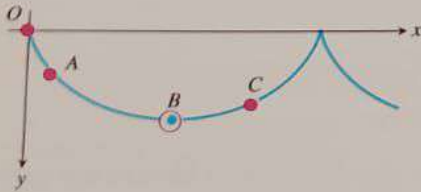
O halde, sürtünmesiz boncuğun O 'da durağan halden bırakıldıktan sonra sikloitten B 'ye kayması için gereken zaman $\pi \sqrt{a/g}$ 'dir.

Boncuğun hareketini O 'dan başlatmak yerine sikloid üzerine daha aşağıda bir noktadan $t_0 > 0$ parametre değerine karşılık gelen (x_0, y_0) noktasından başlattığımızı varsayalım. Boncuğun sikloid üzerinde daha sonraki herhangi bir (x, y) noktasındaki hızı şöyledir;

$$v = \sqrt{2g(y - y_0)} = \sqrt{2ga(\cos t_0 - \cos t)}. \quad y = a(1 - \cos t)$$

Buna göre, boncuğun (x_0, y_0) noktasından B 'ye kayması için gereken zaman aşağıdaki gibidir,

$$\begin{aligned}
 T &= \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{a^2(2 - 2 \cos t)}{2ga(\cos t_0 - \cos t)}} dt = \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{1 - \cos t}{\cos t_0 - \cos t}} dt \\
 &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \sqrt{\frac{2 \sin^2(t/2)}{(2 \cos^2(t_0/2) - 1) - (2 \cos^2(t/2) - 1)}} dt \\
 &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \frac{\sin(t/2) dt}{\sqrt{\cos^2(t_0/2) - \cos^2(t/2)}} \\
 &= \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{t_0}^{\pi} \frac{-2 du}{\sqrt{c^2 - u^2}} \quad \begin{aligned} u &= \cos(t/2) \\ -2 du &= \sin(t/2) dt \\ c &= \cos(t_0/2) \end{aligned} \\
 &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \left[-\sin^{-1} \frac{u}{c} \right]_{t_0}^{\pi} \\
 &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} \left[-\sin^{-1} \frac{\cos(t/2)}{\cos(t_0/2)} \right]_{t_0}^{\pi} \\
 &= 2\sqrt{\frac{a}{g}} (-\sin^{-1} 0 + \sin^{-1} 1) = \pi \sqrt{\frac{a}{g}}.
 \end{aligned}$$



ŞEKİL 11.11 Sikloid üzerindeki O , A ve C noktalarından aynı zamanda harekete geçen boncuklar B 'ye aynı zamanda ulaşır.

Bu sonuç O 'dan B 'ye kayması için gereken zamanı tam olarak verir. Boncuğun B 'ye varması, nereden başlarsa başlasın, aynı süreyi gerektirir. Örneğin, Şekil 11.11'deki O , A ve C noktalarından aynı anda harekete geçen boncuklar B 'ye aynı zamanda varacaklardır. Huygens'in saat sarkacının salınım genliğinden bağımsız olmasının nedeni budur.

Alıştırma 11.1

Parametrik Denklemlerden Kartezyen Denklemleri Bulmak

Alıştırma 1-18'de, xy -düzleminde hareket eden bir parçacığın parametrik denklemleri ve parametre aralığını verilmektedir. Parçacığın izlediği yolu bir Kartezyen denklem bularak belirleyiniz. Kartezyen denklemin grafiğini çizin. (Grafikler kullanılan denklemlere göre değişecektir.) Parçacığın üzerinde gittiği grafik parçasını ve hareket yönünü belirtiniz.

1. $x = 3t$, $y = 9t^2$, $-\infty < t < \infty$
2. $x = -\sqrt{t}$, $y = t$, $t \geq 0$
3. $x = 2t - 5$, $y = 4t - 7$, $-\infty < t < \infty$
4. $x = 3 - 3t$, $y = 2t$, $0 \leq t \leq 1$
5. $x = \cos 2t$, $y = \sin 2t$, $0 \leq t \leq \pi$
6. $x = \cos(\pi - t)$, $y = \sin(\pi - t)$, $0 \leq t \leq \pi$
7. $x = 4 \cos t$, $y = 2 \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$
8. $x = 4 \sin t$, $y = 5 \cos t$, $0 \leq t \leq 2\pi$
9. $x = \sin t$, $y = \cos 2t$, $-\frac{\pi}{2} \leq t \leq \frac{\pi}{2}$
10. $x = 1 + \sin t$, $y = \cos t - 2$, $0 \leq t \leq \pi$
11. $x = t^2$, $y = t^6 - 2t^4$, $-\infty < t < \infty$
12. $x = \frac{t}{t-1}$, $y = \frac{t-2}{t+1}$, $-1 < t < 1$
13. $x = t$, $y = \sqrt{1-t^2}$, $-1 \leq t \leq 0$
14. $x = \sqrt{t+1}$, $y = \sqrt{t}$, $t \geq 0$

15. $x = \sec^2 t - 1$, $y = \tan t$, $-\pi/2 < t < \pi/2$
16. $x = -\sec t$, $y = \tan t$, $-\pi/2 < t < \pi/2$
17. $x = -\cosh t$, $y = \sinh t$, $-\infty < t < \infty$
18. $x = 2 \sinh t$, $y = 2 \cosh t$, $-\infty < t < \infty$

Parametrik Denklemleri Bulmak

19. $(a, 0)$ noktasından başlayıp $x^2 + y^2 = a^2$ çemberini verilen yönde ve aşağıdaki koşullarda dönen bir parçacığın hareketinin parametrik denklemini ve parametre aralığını bulunuz.
 - a. Saat yönünde bir kere.
 - b. Saat yönünün tersine bir kere.
 - c. Saat yönünde iki kere.
 - d. Saat yönünün tersine iki kere.

(Bunu yapmanın birçok yolu vardır, bu nedenle cevaplarınız kitabın arkasındaki sonuçlarla aynı olmayabilir.)
20. $(a, 0)$ noktasından başlayıp $(x^2/a^2) + (y^2/b^2) = 1$ elipsini verilen yönde ve aşağıdaki koşullarda dönen bir parçacığın hareketinin parametrik denklemini ve parametre aralığını bulunuz.
 - a. Saat yönünde bir kere.
 - b. Saat yönünün tersine bir kere.
 - c. Saat yönünde iki kere.
 - d. Saat yönünün tersine iki kere.

(Alıştırma 19'daki gibi, birçok doğru cevap olabilir.)

Alıştırma 21-26'da verilen eğrilerin bir parametrisasyonunu bulunuz.

21. Uç noktaları $(-1, -3)$ ve $(4, 1)$ olan doğru parçası.
22. Uç noktaları $(-1, 3)$ ve $(3, -2)$ olan doğru parçası.

23. $x - 1 = y^2$ parabolünün alt yarı kısmı.
 24. $y = x^2 + 2x$ parabolünün sol yarı kısmı.
 25. (2, 3) noktasından başlayıp (-1, -1) noktasından geçen ışın.
 26. (-1, 2) noktasından başlayıp (0, 0) noktasından geçen ışın.
 27. (2, 0) noktasından başlayıp $x^2 + y^2 = 4$ çemberinin üst yarısını 4 kere turlayan bir parçacığın hareketinin parametrik denklemini ve parametre aralığını bulunuz.
 28. $y = x^2$ parabolünde aşağıdaki şekilde hareket eden bir parçacığın parametrik denklemleri ve parametre aralığını bulunuz: (0, 0)'dan başlayıp (3, 9) noktasına hareket eden, sonra da (3, 9)'dan (-3, 9)'a sonsuz kere gidip gelen hareket.
 29. (x, y) noktasındaki teğetin eğimi $t = dy/dx$ 'i parametre olarak kullanarak,

$$x^2 + y^2 = a^2, \quad y > 0$$

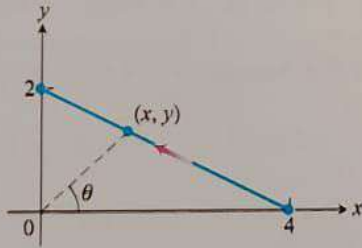
ile verilen yarı çemberin parametrik denklemlerini bulunuz.

30. Parametrik olarak (a, 0) noktasından (x, y) noktasına kadar saat yönünün tersine ölçülen s yay uzunluğu kullanarak,

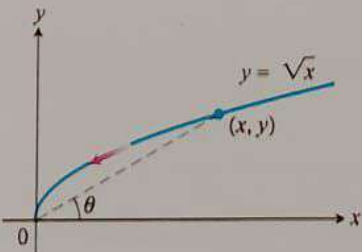
$$x^2 + y^2 = a^2$$

çemberinin parametrik denklemlerini bulunuz.

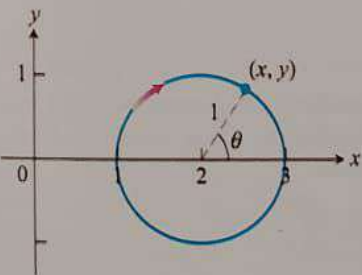
31. Aşağıdaki şekilde verilen θ açısını parametre olarak kullanarak, (0, 2) ile (4, 0) noktalarını bağlayan doğru parçasını parametrize ediniz.



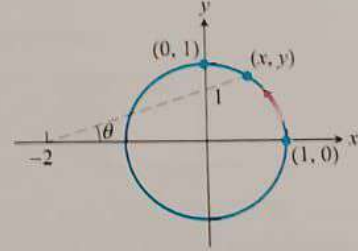
32. Aşağıdaki şekilde verilen θ açısını parametre olarak kullanarak, bitiş noktası (0, 0) olan $y = \sqrt{x}$ eğrisini parametrize ediniz.



33. Aşağıdaki şekilde verilen θ açısını parametre olarak kullanarak, (1, 0) noktasından başlayıp saat yönünde bir kere tur atan $(x - 2)^2 + y^2 = 1$ çemberini parametrize ediniz.



34. Aşağıdaki şekilde verilen θ açısını parametre olarak kullanarak, başlangıç noktası (1, 0) ve bitiş noktası (0, 1) olan $x^2 + y^2 = 1$ çemberi üzerinde saat yönündeki hareketi parametrize ediniz.

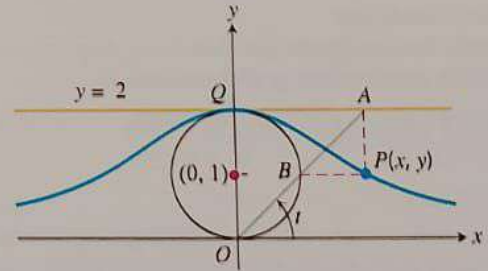


35. **Maria Agnesi Cadısı** Maria Agnesi'nin çan şekilli eğrisi aşağıdaki gibi oluşturulabilir. Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, merkezi (0, 1) ve yarıçapı 1 olan çemberle işe başlayın. $y = 2$ doğrusu üzerinde bir A noktası seçin ve bunu bir doğru parçasıyla merkeze birleştirin. Doğru parçasının çemberi kestiği noktaya B deyin. A'dan geçen dikey doğrunun B'den geçen yatay doğruyu kestiği nokta P olsun. Sözü edilen cadı, A noktası $y = 2$ doğrusu boyunca ilerlerken P'nin izlediği yoldur. P'nin koordinatlarını OA doğru parçasının pozitif x-ekseni ile yaptığı açının radyan ölçüsü olan t cinsinden ifade ederek, cadının parametrik denklemlerini ve parametre aralığını bulunuz. Aşağıdaki (varsayılan) eşitlikler yardımcı olacaktır.

a. $x = AQ$

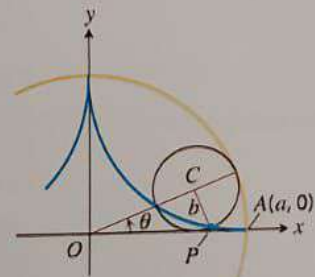
b. $y = 2 - AB \sin t$

c. $AB \cdot OA = (AQ)^2$

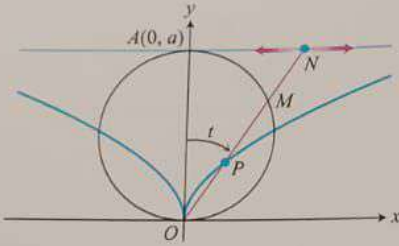


36. **Hiposikloid** Bir çember sabit bir çemberin iç çevresinde yuvarlanırsa, yuvarlanan çemberin çevresi üzerindeki herhangi bir P noktası bir hiposikloid tanımlar. Sabit çember $x^2 + y^2 = a^2$, yuvarlanan çemberin yarıçapı b ve izleme noktası P'nin başlangıç noktası A(a, 0) olsun. Çemberlerin merkezlerini birleştiren doğrunun pozitif x-ekseniyle yaptığı θ açısını parametre olarak kullanarak, hiposikloidin parametrik denklemini bulunuz. Özel olarak, aşağıdaki şekilde olduğu gibi $b = a/4$ ise, hiposikloidin aşağıdaki astroid olduğunu gösteriniz.

$$x = a \cos^3 \theta, \quad y = a \sin^3 \theta.$$



37. Aşağıdaki şekilde olduğu gibi N noktası $y = a$ doğrusu boyunca ilerlerken, P noktası $OP = MN$ olacak şekilde ilerlemektedir. P 'nin koordinatlarının parametrik denklemlerini ON doğrusunun pozitif y -ekseni ile yaptığı t açısının fonksiyonları olarak bulunuz.



38. **Trokoidler** a yarıçaplı bir tekerlek kaymadan yatay bir doğruya yuvarlanmaktadır. Merkezden b birim uzakta, tekerlek telleri üzerindeki bir P noktasının izlediği eğrinin parametrik denklemlerini bulunuz. Parametre olarak tekerleğin döndüğü θ açısını alınız. $b = a$ olduğunda bir sikloid şeklini alan eğri bir *trokoid* olarak tanımlanır.

Parametrik Denklemleri Kullanarak Uzaklık Bulmak

39. $x = t, y = t^2, -\infty < t < \infty$ parabolü üzerinde $(2, 1/2)$ noktasına en yakın olan noktayı bulunuz. (İpucu: t 'nin bir fonksiyonu olan uzaklığın karesini minimize ediniz).
40. $x = 2 \cos t, y = \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi$ elipsi üzerinde $(3/4, 0)$ noktasına en yakın olan noktayı bulunuz. (İpucu: t 'nin bir fonksiyonu olan uzaklığın karesini minimize ediniz).

GRAFİK ARAŞTIRMALARI

Bir parametrik denklem grafik çiziciniz varsa, Alıştırma 41–48'de verilen aralıklarda denklemlerin grafiklerini çiziniz.

41. **Elips** $x = 4 \cos t, y = 2 \sin t$, aralıklar;

- a. $0 \leq t \leq 2\pi$ b. $0 \leq t \leq \pi$
c. $-\pi/2 \leq t \leq \pi/2$

42. **Hiperbol dalı** $x = \sec t$ ($1/\cos(t)$ olarak giriniz), $y = \tan t$ ($\sin(t)/\cos(t)$ olarak giriniz), aralıklar;

- a. $-1.5 \leq t \leq 1.5$ b. $-0.5 \leq t \leq 0.5$
c. $-0.1 \leq t \leq 0.1$

43. **Parabol** $x = 2t + 3, y = t^2 - 1, -2 \leq t \leq 2$

44. **Sikloid** $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t$, aralıklar;
a. $0 \leq t \leq 2\pi$ b. $0 \leq t \leq 4\pi$
c. $\pi \leq t \leq 3\pi$

45. **Deltoid**

$$x = 2 \cos t + \cos 2t, y = 2 \sin t - \sin 2t; 0 \leq t \leq 2\pi$$

x ve y denklemlerinde 2 yerine -2 yazarsak ne olur? Yeni denklemlerin grafiğini çiziniz ve bulunuz.

46. **Güzel bir eğri**

$$x = 3 \cos t + \cos 3t, y = 3 \sin t - \sin 3t; 0 \leq t \leq 2\pi$$

x ve y denklemlerinde 3 yerine -3 yazarsak ne olur? Yeni denklemlerin grafiğini çizin ve bulunuz.

47. a. **Episikloid**

$$x = 9 \cos t - \cos 9t, y = 9 \sin t - \sin 9t; 0 \leq t \leq 2\pi$$

- b. **Hiposisikloid**

$$x = 8 \cos t + 2 \cos 4t, y = 8 \sin t - 2 \sin 4t; 0 \leq t \leq 2\pi$$

- c. **Hipotrokoid**

$$x = \cos t + 5 \cos 3t, y = 6 \cos t - 5 \sin 3t; 0 \leq t \leq 2\pi$$

48. a. $x = 6 \cos t + 5 \cos 3t, y = 6 \sin t - 5 \sin 3t;$
 $0 \leq t \leq 2\pi$

b. $x = 6 \cos 2t + 5 \cos 6t, y = 6 \sin 2t - 5 \sin 6t;$
 $0 \leq t \leq \pi$

c. $x = 6 \cos t + 5 \cos 3t, y = 6 \sin 2t - 5 \sin 3t;$
 $0 \leq t \leq 2\pi$

d. $x = 6 \cos 2t + 5 \cos 6t, y = 6 \sin 4t - 5 \sin 6t;$
 $0 \leq t \leq \pi$

11.2

Parametrik Eğrilerle Hesaplama

Bu bölümde parametrik eğrileri kalkülüsteki hesaplamalara uygulayacağız. Özellikle de parametrik eğrilerin eğimleri, uzunlukları ve alanlarını bulacağız.

Teğetler ve Alanlar

Eğer f ve g fonksiyonları t noktasında türevlenebilir ise, $x = f(t)$ ve $y = g(t)$ parametrik eğrisi de t noktasında **türevlenebilir**. Türevlenebilir parametrik eğri üzerindeki bir noktada y de x 'in türevlenebilir fonksiyonu olduğunda, $dy/dt, dx/dt$ ve dy/dx türevleri arasındaki ilişkiyi Zincir Kuralı verir:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{dx}{dt}$$

Eğer $dx/dt \neq 0$ ise, dy/dx türevini hesaplamak için denklemin her iki tarafını dx/dt ile bölebiliriz.

dy/dx İçin Parametrik Formül

Eğer üç türevin hepsi mevcut ve $dx/dt \neq 0$ ise;

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} \quad (1)$$

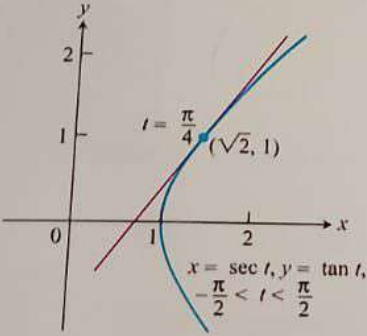
Eğer parametrik denklemler y 'yi x 'in iki kere türevlenebilir bir fonksiyonu olarak tanımlayabiliyor ise, t 'nin bir fonksiyonu olarak d^2y/dx^2 ikinci türevini hesaplamak için Denklem (1)'i $dy/dx = y'$ fonksiyonuna uygulayabiliriz:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx}(y') = \frac{dy'/dt}{dx/dt} \quad y \text{ yerine } y' \text{ konularak Denklem (1)}$$

d^2y/dx^2 İçin Parametrik Formül

Eğer $x = f(t)$ ve $y = g(t)$ denklemler y 'yi x 'in iki kere türevlenebilir bir fonksiyonu olarak tanımlayabiliyor ise, $dx/dt \neq 0$ ve $y' = dy/dx$ olan herhangi bir noktada;

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy'/dt}{dx/dt} \quad (2)$$



ŞEKİL 11.12 Örnek 1'deki eğri $x^2 - y^2 = 1$ hiperbolünün sağ dalıdır.

ÖRNEK 1 Aşağıdaki eğrinin

$$x = \sec t, \quad y = \tan t, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2},$$

$(\sqrt{2}, 1)$ noktasındaki teğeti bulunuz; burada $t = \pi/4$ 'tür (Şekil 11.12).

Çözüm Eğrinin t 'deki eğimi şöyledir;

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\sec^2 t}{\sec t \tan t} = \frac{\sec t}{\tan t} \quad \text{Denklem (1)}$$

t yerine $\pi/4$ yazarsak eğimi buluruz;

$$\begin{aligned} \left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\pi/4} &= \frac{\sec(\pi/4)}{\tan(\pi/4)} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2}. \end{aligned}$$

Teget doğrusunun denklemi aşağıdaki gibidir;

$$\begin{aligned} y - 1 &= \sqrt{2}(x - \sqrt{2}) \\ y &= \sqrt{2}x - 2 + 1 \\ y &= \sqrt{2}x - 1. \end{aligned}$$

ÖRNEK 2 Eğer $x = t - t^2$ ve $y = t - t^3$ ise, d^2y/dx^2 'i t cinsinden fonksiyon olarak yazınız.

Çözüm

1. $y' = dy/dx$ türevini t cinsinden ifade edelim;

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{1 - 3t^2}{1 - 2t}$$

d^2y/dx^2 'yi t Cinsinden İfade Etmek

1. $y' = dy/dx$ türevini t cinsinden ifade edin.
2. dy'/dt türevini bulun.
3. dy'/dt türevini dx/dt türevine bölün.

2. y' fonksiyonunun t 'ye göre türevini alalım;

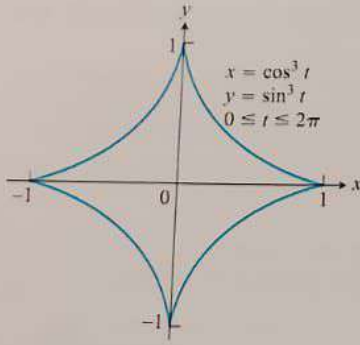
$$\frac{dy'}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1 - 3t^2}{1 - 2t} \right) = \frac{2 - 6t + 6t^2}{(1 - 2t)^2}$$

Bölüm Türev Kuramı

3. dy'/dt türevini dx/dt türevine bölelim;

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{dy'/dt}{dx/dt} = \frac{(2 - 6t + 6t^2)/(1 - 2t)^2}{1 - 2t} = \frac{2 - 6t + 6t^2}{(1 - 2t)^3}$$

Denklem (2)



ŞEKİL 11.13 Örnek 3'teki astroid.

ÖRNEK 3 Astroid ile sınırlı bölgenin alanını bulunuz (Şekil 11.13).

$$x = \cos^3 t, \quad y = \sin^3 t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Çözüm Simetriden dolayı astroidin çevrelediği alan, birinci bölgedeki alanın dört katıdır; bu durumda $0 \leq t \leq \pi/2$ alırız. Bölüm 5'te öğrendiğimiz alan için belirli integral formülünü uygulayabiliriz, değişken dönüşümü yaparak eğri ve dx diferansiyelini t cinsinden ifade edeceğiz. Bu durumda;

$$A = 4 \int_0^1 y \, dx$$

$$= 4 \int_0^{\pi/2} \sin^3 t \cdot 3 \cos^2 t \sin t \, dt$$

y ve dx değişkenleri dönüşümü

$$= 12 \int_0^{\pi/2} \left(\frac{1 - \cos 2t}{2} \right)^2 \left(\frac{1 + \cos 2t}{2} \right) dt$$

$$\sin^4 t = \left(\frac{1 - \cos 2t}{2} \right)^2$$

$$= \frac{3}{2} \int_0^{\pi/2} (1 - 2 \cos 2t + \cos^2 2t)(1 + \cos 2t) dt$$

Çarpımı yapın.

$$= \frac{3}{2} \int_0^{\pi/2} (1 - \cos 2t - \cos^2 2t + \cos^3 2t) dt$$

Kareli terimi açın.

$$= \frac{3}{2} \left[\int_0^{\pi/2} (1 - \cos 2t) dt - \int_0^{\pi/2} \cos^2 2t dt + \int_0^{\pi/2} \cos^3 2t dt \right]$$

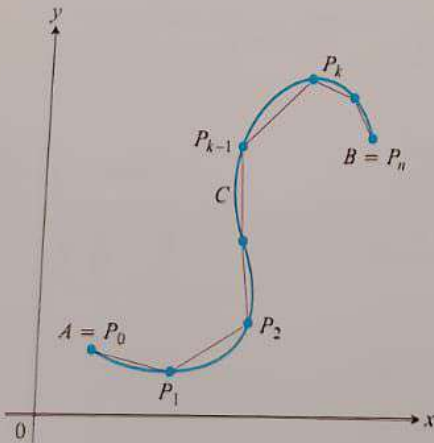
$$= \frac{3}{2} \left[\left(t - \frac{1}{2} \sin 2t \right) - \frac{1}{2} \left(t + \frac{1}{4} \sin 2t \right) + \frac{1}{2} \left(\sin 2t - \frac{1}{3} \sin^3 2t \right) \right]_0^{\pi/2}$$

Bölüm 8.2,
Örnek 3

$$= \frac{3}{2} \left[\left(\frac{\pi}{2} - 0 - 0 - 0 \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} + 0 - 0 - 0 \right) + \frac{1}{2} (0 - 0 - 0 + 0) \right]$$

Hesaplayın

$$= \frac{3\pi}{8}.$$



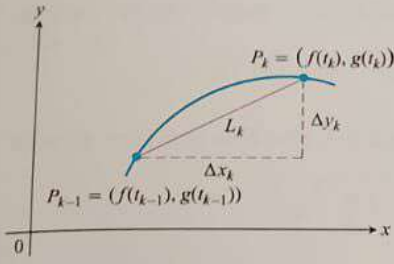
ŞEKİL 11.14 Düzgün C eğrisi parametrik olarak $x = f(t)$, $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ denklemleriyle tanımlanmaktadır. A 'dan B 'ye eğrinin uzunluğu $A = P_0$ 'dan başlayıp, P_1 ile devam edip, $B = P_n$ 'de sona eren çoklu yolların (doğru parçaların) uzunlukların toplamına yaklaşımdır.

Parametrik Olarak Tanımlı Eğrinin Uzunluğu

C , parametrik olarak denklemlerle tanımlı bir eğri olsun;

$$x = f(t) \quad \text{ve} \quad y = g(t), \quad a \leq t \leq b.$$

f ve g fonksiyonlarının $[a, b]$ aralığında sürekli türevlenebilir (yani birinci türevleri sürekli) olduğunu kabul edelim. Ayrıca $f'(t)$ ve $g'(t)$ fonksiyonlarının aynı anda sıfır olmadığını varsayalım; bu durumda C eğrisinde köşe ve kesişme oluşmaz. Bu tip eğrilere **düzgün eğri** denir. AB eğrisini (veya yayını) $A = P_0, P_1, P_2, \dots, P_n = B$ noktalarında n tane alt aralığa bölelim (Şekil 11.14). Bu noktalar $[a, b]$ aralığının $a = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = b$ bölüşümüne



ŞEKİL 11.15 $P_{k-1}P_k$ yayı, burada gösterildiği gibi doğru parçası ile yaklaşılmaktadır; doğru parçasının uzunluğu $L_k = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2}$ dir.

karşılık gelir; burada $P_k = (f(t_k), g(t_k))$ 'dır. Bu alt bölüşümün ardışık noktalarını düz doğru parçaları ile birleştirelim (Şekil 11.14). Temsili bir doğru parçasının uzunluğu şöyledir;

$$L_k = \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2} \\ = \sqrt{[f(t_k) - f(t_{k-1})]^2 + [g(t_k) - g(t_{k-1})]^2}$$

(Bkz. Şekil 11.15). Eğer Δt_k yeterince küçükse L_k uzunluğu, $P_{k-1}P_k$ yayının uzunluğuna yaklaşır. Ortalama değer teoreminden $[t_{k-1}, t_k]$ aralığında aşağıdaki şartları sağlayacak şekilde t_k^* ve t_k^{**} sayıları vardır.

$$\Delta x_k = f(t_k) - f(t_{k-1}) = f'(t_k^*) \Delta t_k,$$

$$\Delta y_k = g(t_k) - g(t_{k-1}) = g'(t_k^{**}) \Delta t_k.$$

Yolun, $t = a$ 'dan $t = b$ 'ye artarken, A 'dan B 'ye doğru kesişmeden ve geriye dönmeden ilerlediğini ve AB eğrisinin "uzunluğunun" tüm L_k eğrilerinin uzunluklarına yaklaştırımı olduğunu varsayıyoruz:

$$\sum_{k=1}^n L_k = \sum_{k=1}^n \sqrt{(\Delta x_k)^2 + (\Delta y_k)^2} \\ = \sum_{k=1}^n \sqrt{[f'(t_k^*)]^2 + [g'(t_k^{**})]^2} \Delta t_k.$$

Sağdaki en son toplam tam olarak bir Riemann toplamı olmamasına rağmen (çünkü f' ve g' farklı noktalarda hesaplanmıştır), doğru parçaların sayısı $n \rightarrow \infty$ alındığında aralıkların uzunluğu sıfıra gider. Bu durumda toplamın limiti belirli integralle şu şekilde ifade edilir;

$$\lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \sqrt{[f'(t_k^*)]^2 + [g'(t_k^{**})]^2} \Delta t_k = \int_a^b \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2} dt.$$

O halde A 'dan B 'ye eğrinin uzunluğunu bu integralle tanımlamak mantıklıdır.

TANIM Eğer C eğrisi $x = f(t)$ ve $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ ile parametrik olarak tanımlanıyorsa (burada f' ve g' , $[a, b]$ aralığında sürekli ve aynı anda sıfır olmayan fonksiyonlardır) ve $t = a$ 'dan $t = b$ 'ye artarken C eğrisi üzerinden sadece bir kere geçiliyorsa, bu durumda C eğrisinin uzunluğu aşağıdaki belirli integraldir.

$$L = \int_a^b \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2} dt.$$

Düzgün C eğrisi demek, hareket boyunca $[a, b]$ zaman aralığında eğri üzerinde aynı yerden iki kez geçme ya da geri dönme olmaması demektir; çünkü aralık boyunca $(f')^2 + (g')^2 > 0$ 'dır. Eğer eğri üzerinde herhangi bir noktadan ikinci kez geçiliyorsa ya eğri türevlenebilir değildir ya da türevler vardır ama bu noktada ikisi de sıfırdır. Bu durum Bölüm 13'te eğrilerin teğet vektörleri kavramı incelenirken ele alınacaktır.

Eğer $x = f(t)$ ve $y = g(t)$ ise Leibniz notasyonu kullanarak yay uzunlukları için aşağıdaki sonucu elde ederiz;

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt. \quad (3)$$

Uzunluğunu hesaplamak istediğimiz bir C eğrisinin 2 farklı parametrizasyonu varsa, hangisini kullanacağımız fark eder mi? Seçtiğimiz parametrizasyon C 'nin uzunluğunun tanımındaki şartları sağladığı sürece fark etmez (Bkz. Alıştırma 41).

ÖRNEK 4 Tanımı kullanarak, denklemi parametrik olarak aşağıda verilen r yarıçaplı çemberin uzunluğunu bulunuz:

$$x = r \cos t \quad \text{ve} \quad y = r \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Çözüm t , 0'dan 2π 'ye değişirken çember bir kez çizilmiş olur, buna göre çevre şöyledir,

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt.$$

Türevleri bulalım:

$$\frac{dx}{dt} = -r \sin t, \quad \frac{dy}{dt} = r \cos t$$

ve

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 = r^2(\sin^2 t + \cos^2 t) = r^2.$$

Buna göre uzunluk

$$L = \int_0^{2\pi} \sqrt{r^2} dt = r[t]_0^{2\pi} = 2\pi r.$$

ÖRNEK 5 Astroidin uzunluğunu bulunuz (Şekil 11. 13).

$$x = \cos^3 t, \quad y = \sin^3 t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Çözüm Koordinat eksenlerine göre eğrinin simetrisinden dolayı astroidin uzunluğu, birinci bölgedeki uzunluğun dört katıdır. Buna göre,

$$x = \cos^3 t, \quad y = \sin^3 t$$

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 = [3 \cos^2 t (-\sin t)]^2 = 9 \cos^4 t \sin^2 t$$

$$\left(\frac{dy}{dt}\right)^2 = [3 \sin^2 t (\cos t)]^2 = 9 \sin^4 t \cos^2 t$$

$$\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} = \sqrt{9 \cos^2 t \sin^2 t (\underbrace{\cos^2 t + \sin^2 t}_1)}$$

$$= \sqrt{9 \cos^2 t \sin^2 t}$$

$$= 3 |\cos t \sin t|$$

$$= 3 \cos t \sin t.$$

$$0 \leq t \leq \pi/2 \text{ için} \\ \cos t \sin t \geq 0$$

O halde,

$$\text{Birinci bölgedeki eğri uzunluğu} = \int_0^{\pi/2} 3 \cos t \sin t dt$$

$$= \frac{3}{2} \int_0^{\pi/2} \sin 2t dt$$

$$\cos t \sin t = (1/2) \sin 2t$$

$$= -\frac{3}{4} \cos 2t \Big|_0^{\pi/2} = \frac{3}{2}.$$

Astroidin uzunluğu bunun dört katıdır: $4(3/2) = 6$.

$y = f(x)$ Eğrisinin Uzunluğu

Bölüm 6.3'deki uzunluk formülü Denklemleri (3)'ün özel bir durumudur. $a \leq x \leq b$ aralığında sürekli türevlenebilir $y = f(x)$ fonksiyonunda $x = t$ 'yi parametre olarak seçebiliriz. Bu durumda F fonksiyonunun grafiği yukarıda ele alınanların özel bir durumu olduğundan aşağıda parametrik olarak tanımlı C eğrisidir;

$$x = t \quad \text{ve} \quad y = f(t), \quad a \leq t \leq b.$$

O halde

$$\frac{dx}{dt} = 1 \quad \text{ve} \quad \frac{dy}{dt} = f'(t).$$

Denklemleri (1)'den şunları elde ederiz;

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = f'(t),$$

buradan

$$\begin{aligned} \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 &= 1 + [f'(t)]^2 \\ &= 1 + [f'(x)]^2 \quad t = x \end{aligned}$$

sonucunu elde ederiz. Denklem (3)'te yerine yazarsak, Bölüm 6.3'te belirtilen $y = f(x)$ 'in grafiği için yay uzunluğu formülünü verir.

Yay Uzunluğunun Diferansiyeli

Bölüm 6.3'deki anlatımla paralel olarak parametrik olarak tanımlanmış $x = f(t)$ ve $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ eğrisi için yay uzunluk fonksiyonunu belirleyebiliriz;

$$s(t) = \int_a^t \sqrt{[f'(z)]^2 + [g'(z)]^2} dz.$$

O halde, Kalkülüsün Temel Teoremi'ne göre,

$$\frac{ds}{dt} = \sqrt{[f'(t)]^2 + [g'(t)]^2} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}.$$

Yayın diferansiyeli aşağıdaki gibidir;

$$ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt. \quad (4)$$

Denklemleri (4) sık sık şu şekilde kısaltılır:

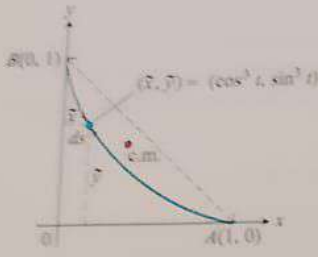
$$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}.$$

Tıpkı Bölüm 6.3'te olduğu gibi, bir eğrinin toplam uzunluğunu bulmak için uygun sınırlarda ds diferansiyelinin integralini alabiliriz.

Aşağıdaki örnekte bir yayın ağırlık merkezini bulmak için yay uzunluğu formülünü kullanıyoruz.

ÖRNEK 6 Örnek 5'te verilen astroidin birinci bölgede kalan kısmının ağırlık merkezini bulunuz..

Çözüm Eğrinin yoğunluğunu $\delta = 1$ alıp, eğrinin kütlesini ve Bölüm 6.6'da yaptığımız gibi koordinat eksenleri etrafında döndürülmesiyle elde edilen momentleri hesaplayalım.



ŞEKİL 11.16 Örnek 6'da verilen astroidin ağırlık merkezi.

Kütlenin dağılımı $y = x$ doğrusuna göre simetrik olduğundan $\bar{x} = \bar{y}$ 'dir. Şekil 11.16'daki tipik eğri parçasının kütlesi şöyledir:

$$dm = 1 \cdot ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt = 3 \cos t \sin t dt. \quad \text{Örnek 5'ten}$$

Örnekteki eğrinin kütlesi de:

$$M = \int_0^{\pi/2} dm = \int_0^{\pi/2} 3 \cos t \sin t dt = \frac{3}{2}. \quad \text{Yine Örnek 5'ten}$$

x -eksenine göre eğrinin momenti:

$$\begin{aligned} M_x &= \int \bar{y} dm = \int_0^{\pi/2} \sin^3 t \cdot 3 \cos t \sin t dt \\ &= 3 \int_0^{\pi/2} \sin^4 t \cos t dt = 3 \cdot \left[\frac{\sin^5 t}{5} \right]_0^{\pi/2} = \frac{3}{5}. \end{aligned}$$

Buradan,

$$\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{3/5}{3/2} = \frac{2}{5}.$$

Bu durumda ağırlık merkezi $(2/5, 2/5)$ noktasıdır.

Dönel Yüzeylerin Alanları

Bir eğrinin bir koordinat eksenine etrafında döndürülmesiyle oluşan yüzeyin alanını veren integral formülünü Bölüm 6.4'te bulmuştuk. Özellikle de x -ekseni etrafında döndürüldüğünde yüzey alanını $S = \int 2\pi y ds$ ve y -ekseni etrafında döndürüldüğünde yüzey alanını $S = \int 2\pi x ds$ olarak görmüştük. Eğer eğri $x = f(t)$ ve $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ denklemleriyle parametrize edilmiş ise ve f ile g sürekli türevlenebilir ve $[a, b]$ aralığında $(f')^2 + (g')^2 > 0$ ise, ds yay uzunluğu diferansiyeli Denklem (4)'teki gibidir. Bu gözlemden, düzgün parametrize olmuş eğrilerin aşağıdaki dönel yüzey alan formülünü çıkar.

Parametrik Eğriler İçin Dönel Yüzey Alanları

Eğer düzgün bir $x = f(t)$ ve $y = g(t)$, $a \leq t \leq b$ eğrisi t , a 'dan b 'ye doğru artarken sadece bir geçiliyor ise, eğrinin koordinat eksenleri etrafında döndürülmesiyle elde edilen yüzeylerin alanları aşağıdaki gibidir.

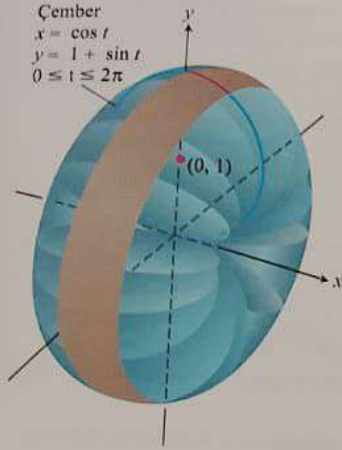
1. x -ekseni etrafında döndürme ($y \geq 0$):

$$S = \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (5)$$

2. y -ekseni etrafında döndürme ($x \geq 0$):

$$S = \int_a^b 2\pi x \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt \quad (6)$$

Uzunlukta olduğu gibi, belirtilen kriteri karşılayan her uygun parametrisasyonla yüzey alanını hesaplayabiliriz.



ŞEKİL 11.17 Örnek 7'deki parametrik eğrinin döndürülmesiyle elde edilen dönel yüzeyin alanının hesaplanması.

ÖRNEK 7 Merkezi $(0, 1)$ noktasında olan ve yarıçapı 1 olan çemberin xy -düzlemindeki standart parametrisasyonu aşağıdaki gibidir;

$$x = \cos t, \quad y = 1 + \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

Bu parametrisasyonu kullanarak çemberin x -ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen dönel yüzeyin alanını bulunuz. (Şekil 11.17).

Çözüm Formülü kullanarak sonuca ulaşırız;

$$\begin{aligned} S &= \int_a^b 2\pi y \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt && \text{x-ekseni etrafında döndürmek için Denklem (5); } y = 1 + \sin t \geq 0 \\ &= \int_0^{2\pi} 2\pi(1 + \sin t) \sqrt{(-\sin t)^2 + (\cos t)^2} dt \\ &= 2\pi \int_0^{2\pi} (1 + \sin t) dt \\ &= 2\pi [t - \cos t]_0^{2\pi} = 4\pi^2. \end{aligned}$$

Alıştırmalar 11.2

Parametrize Eğrilerin Teğetleri

Alıştırma 1–14'de, verilen t değerinin tanımladığı noktada eğriye teğet doğrunun denklemini bulunuz. Ayrıca bu noktada d^2y/dx^2 'nin değerini bulunuz.

1. $x = 2 \cos t, y = 2 \sin t, t = \pi/4$
2. $x = \sin 2\pi t, y = \cos 2\pi t, t = -1/6$
3. $x = 4 \sin t, y = 2 \cos t, t = \pi/4$
4. $x = \cos t, y = \sqrt{3} \cos t, t = 2\pi/3$
5. $x = t, y = \sqrt{t}, t = 1/4$
6. $x = \sec^2 t - 1, y = \tan t, t = -\pi/4$
7. $x = \sec t, y = \tan t, t = \pi/6$
8. $x = -\sqrt{t+1}, y = \sqrt{3t}, t = 3$
9. $x = 2t^2 + 3, y = t^4, t = -1$
10. $x = 1/t, y = -2 + \ln t, t = 1$
11. $x = t - \sin t, y = 1 - \cos t, t = \pi/3$
12. $x = \cos t, y = 1 + \sin t, t = \pi/2$
13. $x = \frac{1}{t+1}, y = \frac{t}{t-1}, t = 2$
14. $x = t + e^t, y = 1 - e^t, t = 0$

Kapalı Olarak Tanımlanan Parametrizasyonlar

Alıştırma 15–20'deki denklemlerin x ve y 'yi kapalı olarak türevlenebilir $x = f(t)$ ve $y = g(t)$ olarak tanımladıklarını kabul ederek, $x = f(t)$ ve $y = g(t)$ eğrisinin verilen t değerindeki eğimini bulunuz.

15. $x^3 + 2t^2 = 9, 2y^3 - 3t^2 = 4, t = 2$
16. $x = \sqrt{5 - \sqrt{t}}, y(t-1) = \sqrt{t}, t = 4$
17. $x + 2x^{3/2} = t^2 + t, y\sqrt{t+1} + 2t\sqrt{y} = 4, t = 0$

$$18. x \sin t + 2x = t, t \sin t - 2t = y, t = \pi$$

$$19. x = t^3 + t, y + 2t^3 = 2x + t^2, t = 1$$

$$20. t = \ln(x - t), y = te^t, t = 0$$

Alan

21. Bir sikloid yayının altındaki alanı bulunuz.

$$x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t).$$

22. y -ekseni ve

$$x = t - t^2, y = 1 + e^{-t}$$

eğrisiyle sınırlı olan alanı bulunuz.

23. Aşağıdaki elipsle sınırlı olan alanı bulunuz.

$$x = a \cos t, y = b \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi.$$

24. Aşağıdaki parametrisasyonu kullanarak $[0, 1]$ aralığında $y = x^3$ eğrisinin altında kalan alanı bulunuz.

$$\text{a. } x = t^2, y = t^6 \quad \text{b. } x = t^3, y = t^9$$

Eğrilerin Uzunlukları

Alıştırma 25–30'da verilen eğrilerin uzunluklarını bulunuz.

$$25. x = \cos t, y = t + \sin t, 0 \leq t \leq \pi$$

$$26. x = t^3, y = 3t^2/2, 0 \leq t \leq \sqrt{3}$$

$$27. x = t^2/2, y = (2t+1)^{3/2}/3, 0 \leq t \leq 4$$

$$28. x = (2t+3)^{3/2}/3, y = t + t^2/2, 0 \leq t \leq 3$$

$$29. x = 8 \cos t + 8t \sin t$$

$$y = 8 \sin t - 8t \cos t,$$

$$0 \leq t \leq \pi/2$$

$$30. x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t$$

$$y = \cos t, 0 \leq t \leq \pi/3$$

Yüzey Alanı

Alıştırma 31–34'de verilen eğrilerin yanda belirtilen eksenler etrafında döndürülmesiyle elde edilen yüzeylerin alanlarını bulunuz.

$$31. x = \cos t, y = 2 + \sin t, 0 \leq t \leq 2\pi; x\text{-ekseni}$$

32. $x = (2/3)t^{3/2}$, $y = 2\sqrt{t}$, $0 \leq t \leq \sqrt{3}$; y -ekseni
 33. $x = t + \sqrt{2}$, $y = (t^2/2) + \sqrt{2}t$, $-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$; y -ekseni
 34. $x = \ln(\sec t + \tan t) - \sin t$, $y = \cos t$, $0 \leq t \leq \pi/3$; x -ekseni

35. **Kesik koni** $(0, 1)$ ve $(2, 2)$ noktalarını birleştiren doğru parçası x -ekseni etrafında döndürülerek bir kesik koni elde ediliyor. $x = 2t$, $y = t + 1$, $0 \leq t \leq 1$ parametrisasyonunu kullanarak kesik koninin yüzey alanını bulunuz. Sonucunuzu şu geometrik formülle kontrol ediniz: Alan = $\pi(r_1 + r_2)(\text{yanal yükseklik})$.

36. **Koni** Orijini (h, r) noktasına bağlayan doğru parçası x -ekseni etrafında döndürülerek yüksekliği h ve yarıçapı r olan bir koni elde ediliyor. $x = ht$, $y = rt$, $0 \leq t \leq 1$ parametrik denklemlerini kullanarak koninin yüzey alanını bulunuz. Sonucunuzu şu geometri formülü kontrol ediniz: Alan = πr (yanal yükseklik).

Ağırlık Merkezi

37. Aşağıdaki eğrinin ağırlık merkezinin koordinatlarını bulunuz.

$$x = \cos t + t \sin t, \quad y = \sin t - t \cos t, \quad 0 \leq t \leq \pi/2.$$

38. Aşağıdaki eğrinin ağırlık merkezinin koordinatlarını bulunuz.

$$x = e^t \cos t, \quad y = e^t \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi.$$

39. Aşağıdaki eğrinin ağırlık merkezinin koordinatlarını bulunuz.

$$x = \cos t, \quad y = t + \sin t, \quad 0 \leq t \leq \pi.$$

T 40. Birçok eğri merkezi hesabı, integral hesaplama programı olan bir hesap makinesi veya bilgisayar ile yapılır. Örneğin en yakın 1/100 hatayla aşağıdaki eğrinin ağırlık merkezinin koordinatlarını bulunuz

$$x = t^3, \quad y = 3t^2/2, \quad 0 \leq t \leq \sqrt{3}.$$

Teori ve Örnekler

41. **Uzunluk parametrisasyondan bağımsızdır** Uzunluk için bulduğumuz sayıların, eğrilerimizi nasıl parametrize ettiğimize (daha önce bahsedilen küçük kısıtlamalar dışında) bağlı olmadığını göstermek için, $y = \sqrt{1-x^2}$ yarım-çemberin uzunluğunu aşağıdaki iki farklı parametrisasyonla bulunuz.

a. $x = \cos 2t$, $y = \sin 2t$, $0 \leq t \leq \pi/2$

b. $x = \sin \pi t$, $y = \cos \pi t$, $-1/2 \leq t \leq 1/2$

42. a. Bölüm 6.3, Denklem 4'te bahsedildiği gibi, $x = g(y)$, $c \leq y \leq d$ eğrisinin uzunluğu için bulunan formül

$$L = \int_c^d \sqrt{1 + \left(\frac{dx}{dy}\right)^2} dy$$

Kartezyen formülünün

$$L = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2} dt$$

parametrik uzunluk formülünün özel bir durum olduğunu gösteriniz. Bu sonucu kullanarak aşağıdaki eğrilerin uzunluklarını bulunuz.

b. $x = y^{3/2}$, $0 \leq y \leq 4/3$

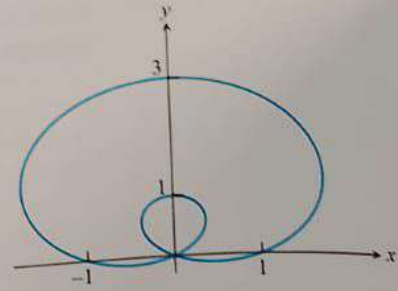
c. $x = \frac{3}{2}y^{2/3}$, $0 \leq y \leq 1$

43. Parametrik denklemleri

$$x = (1 + 2 \sin \theta) \cos \theta, \quad y = (1 + 2 \sin \theta) \sin \theta$$

ile verilen eğriye *limaçon* denir ve şekli aşağıdaki gibidir. Aşağıdaki noktalarda teğet doğrularının eğimlerini ve (x, y) noktalarını bulunuz.

a. $\theta = 0$, b. $\theta = \pi/2$, c. $\theta = 4\pi/3$.

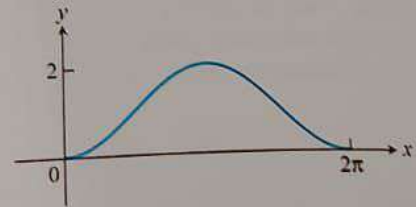


44. Parametrik denklemleri

$$x = t, \quad y = 1 - \cos t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

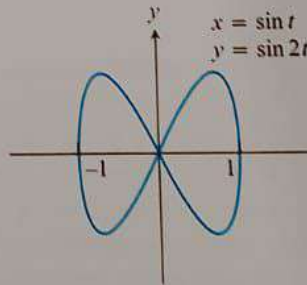
ile verilen eğriye *sinüzoid* denir ve şekli aşağıdaki gibidir. Teğet doğrusunun eğiminin

a. en büyük b. en küçük olduğu (x, y) noktalarını bulunuz.

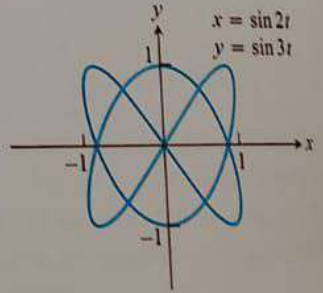


T Alistırma 45 ve 46'daki eğrilere *Bowditch eğrileri* yada *Lissajous şekilleri* denir. Her iki durumda, birinci bölgede kalan eğrinin teğetinin yatay olduğu noktayı bulunuz ve orijindeki teğetlerin denklemlerini bulunuz.

45.



46.



47. **Sikloid**

a. Aşağıdaki sikloidin bir yayının uzunluğunu bulunuz.

$$x = a(t - \sin t), \quad y = a(1 - \cos t).$$

b. (a)'da verilen sikloidin bir yayını $a = 1$ için x -ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen yüzeyin alanını bulunuz.

48. **Hacim** Aşağıda denklemleri verilen sikloidin bir yayı ile x -ekseni arasında kalan bölgenin x -ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen hacmi bulunuz:

$$x = t - \sin t, \quad y = 1 - \cos t$$

BİLGİSAYARLI ALIŞTIRMALAR

Alistırma 49-52'de, kapalı aralık üzerinde verilen eğriye aşağıdaki adımları uygulamak için BCS kullanınız.

a. Verilen aralık üzerinde eğri ve $n = 2, 4, 8$ ayrışım noktaları için çoklu yol yaklaşımını birlikte çiziniz (Bkz. Şekil 11.14).

- b. Doğru parçalarının uzunluklarını toplayarak eğrinin uzunluğuna bir yaklaşımda bulununuz.
- c. Bir integral kullanarak eğrinin uzunluğunu hesaplayınız. İntegralle bulunan gerçek uzunluğu, $n = 2, 4, 8$ için yaklaşımlarınızla karşılaştırınız. n artarken yaklaşımınızla gerçek uzunluğu nasıl karşılaştırırsınız? Cevabınızı açıklayınız.

$$49. x = \frac{1}{3}t^3, y = \frac{1}{2}t^2, 0 \leq t \leq 1$$

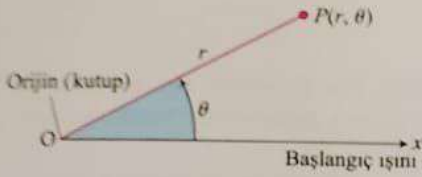
$$50. x = 2t^3 - 16t^2 + 25t + 5, y = t^2 + t - 3, 0 \leq t \leq 6$$

$$51. x = t - \cos t, y = 1 + \sin t, -\pi \leq t \leq \pi$$

$$52. x = e^t \cos t, y = e^t \sin t, 0 \leq t \leq \pi$$

11.3

Kutupsal Koordinatlar



ŞEKİL 11.18 Düzlemde kutupsal koordinatı tanımlamak için kutup denilen bir orijin ve bir başlangıç ışını ile başlarız.

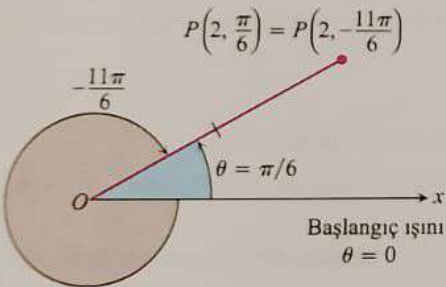
Bu bölümde kutupsal koordinatları ve Kartezyen koordinatlarla olan ilişkisini inceleyeceğiz. Bölüm 15'te göreceğiniz gibi çok katlı birçok integralin hesaplanmasında kutupsal koordinatlar çok kullanışlıdır.

Kutupsal Koordinatların Tanımı

Kutupsal koordinatı tanımlamak için önce bir O **orijini** (buna **kutup** diyeceğiz) ve bir **başlangıç ışını** sabitliyoruz (Şekil 11.18). Bu durumda düzlemde herhangi bir P noktasını (r, θ) **kutupsal koordinat çifti** ile gösterebiliriz; burada r , P 'nin orijine olan yönlü uzaklığı ve θ da başlangıç ışını ile OP arasındaki yönlü açıyı vermektedir.

Kutupsal Koordinatlar

$P(r, \theta)$
 O 'dan P 'ye olan yönlü uzaklık
 Başlangıç ışınından OP 'ye alınan yönlü açı



ŞEKİL 11.19 Kutupsal koordinatlar tek değildir.

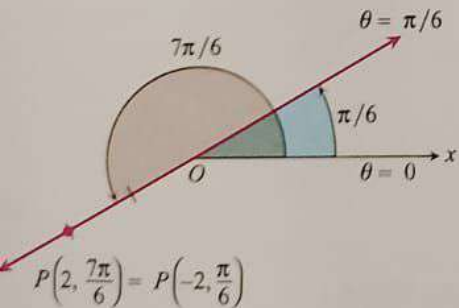
Trigonometride olduğu gibi θ açısı saatin aksi yönünde ölçüldüğünde pozitif, saat yönünde ölçüldüğünde negatiftir. Verilen bir noktayla ilgili açı sadece bir tane değildir. Düzlemdeki bir noktanın sadece bir çift Kartezyen koordinatı olmasına karşın, sonsuz miktarda kutupsal koordinat çifti vardır. Örneğin $\theta = \pi/6$ ışını üzerinde orijinden 2 birim uzaktaki bir noktanın $r = 2$ ve $\theta = \pi/6$ kutupsal koordinatları vardır; aynı nokta $r = 2$ ve $\theta = -11\pi/6$ kutupsal koordinatlarına da sahiptir (Şekil 11.19). Bazen r negatif değer de alabilir. Bu nedenle $P(r, \theta)$ noktasını tanımlarken yönlü uzaklık kavramını kullanıyoruz. Noktayı başlangıç ışınından saatin aksi yönünde $7\pi/6$ radyan döndürüp 2 birim orijinden ilerleyerek $P(2, 7\pi/6)$ noktasına varabiliriz. Ya da aynı noktaya açıyı saatin aksi yönünde $\pi/6$ kadar döndürdükten sonra orijinden *ters yönde* 2 birim ilerleyerek ulaşabiliriz. Bu durumda nokta $r = -2$ ve $\theta = \pi/6$ kutupsal koordinat çifti olarak ifade edilebilir.

ÖRNEK 1 $P(2, \pi/6)$ noktasının tüm kutupsal koordinatlarını bulunuz.

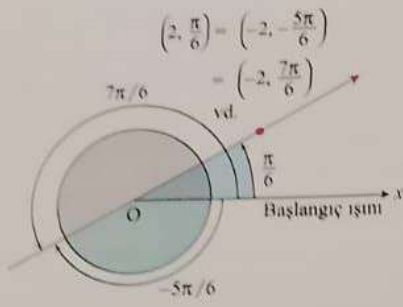
Çözüm Orijin ve başlangıç ışını yerleştirdikten sonra başlangıç ışını ile $\pi/6$ radyanlık açı yapacak şekilde bir ışın çizelim ve $(2, \pi/6)$ noktasını işaretleyelim (Şekil 11.21). Daha sonra P noktasının $r = 2$ ve $r = -2$ olacak şekilde diğer koordinat çiftleri için açılarını buluruz.

$r = 2$ için açılarının tüm listesi şöyledir;

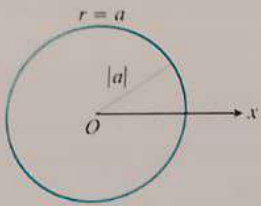
$$\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{6} \pm 2\pi, \frac{\pi}{6} \pm 4\pi, \frac{\pi}{6} \pm 6\pi, \dots$$



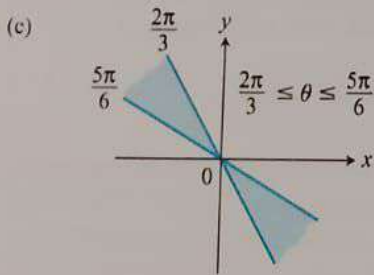
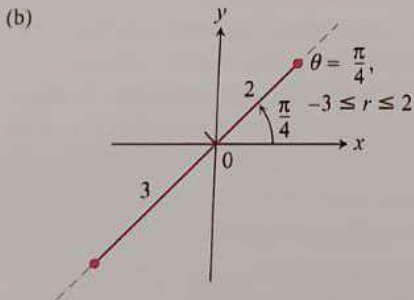
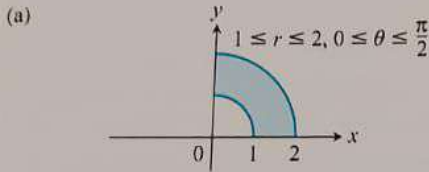
ŞEKİL 11.20 Kutupsal koordinatlar negatif r -değerleri alabilir.



ŞEKİL 11.21 $P(2, \pi/6)$ noktasının sonsuz sayıda kutupsal koordinat çifti vardır (Örnek 1).



ŞEKİL 11.22 Bir çember için kutupsal koordinat denklemi $r = a$ 'dır.



ŞEKİL 11.23 r ve θ 'daki tipik eşitsizliklerin grafikleri (Örnek 3).

$r = -2$ için açılarının tüm listesi şu şekildedir;

$$-\frac{5\pi}{6}, -\frac{5\pi}{6} \pm 2\pi, -\frac{5\pi}{6} \pm 4\pi, -\frac{5\pi}{6} \pm 6\pi, \dots$$

P 'nin bunlara karşılık gelen kutupsal koordinatları sırasıyla

$$\left(2, \frac{\pi}{6} + 2n\pi\right), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

ve

$$\left(-2, -\frac{5\pi}{6} + 2n\pi\right), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

biçimindedir. Buna göre $n = 0$ alındığında formüller $(2, \pi/6)$ ve $(-2, -5\pi/6)$ noktalarını, $n = 1$ alındığında formüller $(2, 13\pi/6)$ ve $(-2, 7\pi/6)$ noktalarını verir.

Kutupsal Denklemler ve Grafikleri

Eğer r değerini $r = a \neq 0$ biçiminde sabit olarak seçersek, $P(r, \theta)$ noktası O orijininin $|a|$ birim uzaktadır. θ açısı uzunluğu 2π olan herhangi bir aralıkta değişiyorsa, P noktası, merkezi O orijininin ve yarıçapı $|a|$ olan çemberi verir (Şekil 11.22).

Eğer θ açısını $\theta = \theta_0$ biçiminde sabit olarak seçer ve r değerini de $-\infty$ 'dan ∞ 'a değişen değişken olarak alırsak, $P(r, \theta)$ noktası, başlangıç ışını ile θ_0 ölçüsüne sahip açı yapan ve orijinden geçen doğruyu verir.

Denklem

$$r = a$$

$$\theta = \theta_0$$

Grafığı

Merkezi orijin O 'da yarıçapı $|a|$ olan çember

O 'dan geçen ve başlangıç ışını ile θ_0 açısı yapan doğru

ÖRNEK 2

(a) $r = 1$ ve $r = -1$, merkezi O 'da ve yarıçapı 1 olan çember denklemleridir.

(b) $\theta = \pi/6$, $\theta = 7\pi/6$ ve $\theta = -5\pi/6$ Şekil 11.21'de verilen doğru denklemleridir.

$r = a$ ve $\theta = \theta_0$ denklemleri birlikte kullanılarak yay parçası, doğru parçası ve ışınlar tanımlanabilir.

ÖRNEK 3

Kutupsal koordinatları aşağıdaki şartları sağlayan noktalar kümesinin grafiğini çizin.

(a) $1 \leq r \leq 2$ ve $0 \leq \theta \leq \pi/2$

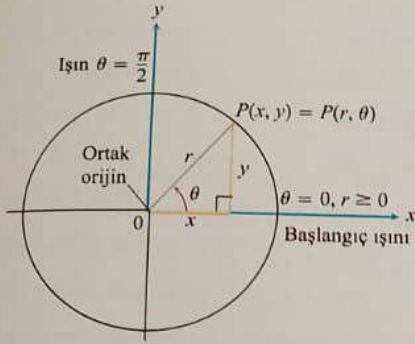
(b) $-3 \leq r \leq 2$ ve $\theta = \pi/4$

(c) $\frac{2\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{6}$ (r üzerinde kısıtlama yok)

Çözüm Şekil 11.23'te grafikler gösterilmiştir.

Kutupsal ve Kartezyen Koordinatlar Arasındaki İlişki

Bir düzlemde kutupsal ve Kartezyen koordinatları birlikte kullandığımızda, iki orijini üstte koyarak başlangıç ışını x -ekseni olarak seçeriz. $\theta = \pi/2$, $r > 0$ ışını pozitif y -ekseni



ŞEKİL 11.24 Kutupsal ve Kartezyen koordinatları ilişkilendirmek için genel yöntem.

verir (Şekil 11.24). Bu durumda iki koordinat düzlemi arasında aşağıdaki ilişki vardır.

Kutupsal ve Kartezyen Koordinatlar Arasındaki İlişkiyi Veren Denklemler

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad r^2 = x^2 + y^2, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}$$

Yukarıdaki ilk iki denklem r ve θ kutupsal koordinatlar cinsinden verilen bir noktayı, x ve y Kartezyen koordinatlar türünden tek başına belirler. Diğer taraftan, x ve y verilmişse, üçüncü denklem r için iki muhtemel değeri (bir pozitif ve bir negatif değer) verir. Her $(x, y) \neq (0, 0)$ Kartezyen koordinatı için ilk iki denklemi sağlayan $\theta \in [0, 2\pi)$ değeri tektir. Son iki denklem, (x, y) Kartezyen koordinatı olarak verilen noktayı kutupsal koordinata çevirir. Aynı noktanın diğer kutupsal koordinatlarının gösterimi, Örnek 1'de yapıldığı gibi son iki denklem kullanılarak elde edilir.

ÖRNEK 4 Birbirine denk bazı denklemler hem kutupsal hem de Kartezyen koordinatlar cinsinden ifade edilmiştir.

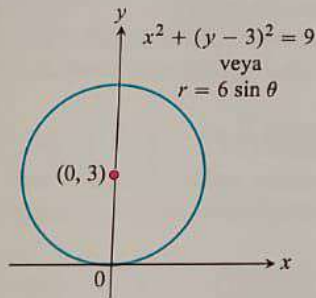
Kutupsal denklem	Kartezyen denkliği
$r \cos \theta = 2$	$x = 2$
$r^2 \cos \theta \sin \theta = 4$	$xy = 4$
$r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta = 1$	$x^2 - y^2 = 1$
$r = 1 + 2r \cos \theta$	$y^2 - 3x^2 - 4x - 1 = 0$
$r = 1 - \cos \theta$	$x^4 + y^4 + 2x^2y^2 + 2x^3 + 2xy^2 - y^2 = 0$

Bazı eğriler kutupsal koordinatlarla basitçe ifade edilebilir, bazıları da edilemez.

ÖRNEK 5 $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ çemberi için kutupsal bir denklem bulunuz (Şekil 11.25).

Çözüm Kutupsal ve Kartezyen koordinatlar arasındaki ilişki veren denklemleri uygulayalım:

$$\begin{aligned} x^2 + (y - 3)^2 &= 9 \\ x^2 + y^2 - 6y + 9 &= 9 && (y - 3)^2 \text{ ifadesini açalım.} \\ x^2 + y^2 - 6y &= 0 && \text{Sadeleştirelim} \\ r^2 - 6r \sin \theta &= 0 && x^2 + y^2 = r^2 \\ r = 0 \quad \text{or} \quad r - 6 \sin \theta &= 0 && \\ r &= 6 \sin \theta. && \text{Her iki ihtimali de kapsar.} \end{aligned}$$



ŞEKİL 11.25 Örnek 5'teki çember.

ÖRNEK 6 Aşağıdaki kutupsal koordinatların yerine dengi olan Kartezyen denklemini bulunuz ve bu grafikleri tanımlayınız.

(a) $r \cos \theta = -4$

(b) $r^2 = 4r \cos \theta$

(c) $r = \frac{4}{2 \cos \theta - \sin \theta}$

Çözüm $r \cos \theta = x$, $r \sin \theta = y$, $r^2 = x^2 + y^2$ dönüşümlerini kullanınız.

(a) $r \cos \theta = -4$

Kartezyen denklem: $r \cos \theta = -4$
 $x = -4$

Grafığı: x -ekseninde $x = -4$ noktasından geçen dik doğru

(b) $r^2 = 4r \cos \theta$

Kartezyen denklem:

$r^2 = 4r \cos \theta$

$x^2 + y^2 = 4x$

$x^2 - 4x + y^2 = 0$

$x^2 - 4x + 4 + y^2 = 4$

Kareye tamamlayalım

$(x - 2)^2 + y^2 = 4$

Grafiği:

Çember, yarıçapı 2, merkezi $(h, k) = (2, 0)$

(c) $r = \frac{4}{2 \cos \theta - \sin \theta}$

Kartezyen denklem:

$r(2 \cos \theta - \sin \theta) = 4$

$2r \cos \theta - r \sin \theta = 4$

$2x - y = 4$

$y = 2x - 4$

Grafiği: Doğru, eğimi $m = 2$, y -kesim noktası $b = -4$

Alıştırmalar 11.3

Kutupsal Koordinatlar

- Hangi kutupsal koordinat çiftleri aynı noktayı gösterirler?
 - $(3, 0)$
 - $(-3, 0)$
 - $(2, 2\pi/3)$
 - $(2, 7\pi/3)$
 - $(-3, \pi)$
 - $(2, \pi/3)$
 - $(-3, 2\pi)$
 - $(-2, -\pi/3)$
- Hangi kutupsal koordinat çiftleri aynı noktayı gösterirler?
 - $(-2, \pi/3)$
 - $(2, -\pi/3)$
 - (r, θ)
 - $(r, \theta + \pi)$
 - $(-r, \theta)$
 - $(2, -2\pi/3)$
 - $(-r, \theta + \pi)$
 - $(-2, 2\pi/3)$
- Kutupsal koordinatlar cinsinden verilen aşağıdaki koordinatları yerleştiriniz. Her noktanın diğer tüm kutupsal koordinatlarını belirleyiniz.
 - $(2, \pi/2)$
 - $(2, 0)$
 - $(-2, \pi/2)$
 - $(-2, 0)$
- Kutupsal koordinatlar cinsinden verilen aşağıdaki koordinatları yerleştiriniz. Her noktanın diğer tüm kutupsal koordinatlarını belirleyiniz.
 - $(3, \pi/4)$
 - $(-3, \pi/4)$
 - $(3, -\pi/4)$
 - $(-3, -\pi/4)$

Kutupsal Koordinatlardan Kartezyen Koordinatlara

- Alıştırma 1'de verilen noktaların Kartezyen koordinatlarını bulunuz.
- Kutupsal koordinatlar cinsinden verilen aşağıdaki koordinatların Kartezyen koordinatlarını bulunuz.
 - $(\sqrt{2}, \pi/4)$
 - $(1, 0)$
 - $(0, \pi/2)$
 - $(-\sqrt{2}, \pi/4)$

- $(-3, 5\pi/6)$
- $(5, \tan^{-1}(4/3))$
- $(-1, 7\pi)$
- $(2\sqrt{3}, 2\pi/3)$

Kartezyen Koordinatlardan Kutupsal Koordinatlara

- Aşağıda Kartezyen koordinatlar cinsinden verilen noktaları $r \geq 0$ ve $0 \leq \theta < 2\pi$ şartını sağlayan kutupsal koordinatlar cinsinden ifade ediniz.
 - $(1, 1)$
 - $(-3, 0)$
 - $(\sqrt{3}, -1)$
 - $(-3, 4)$
- Aşağıda Kartezyen koordinatlar cinsinden verilen noktaları $r \geq 0$ ve $-\pi \leq \theta < \pi$ şartını sağlayan kutupsal koordinatlar cinsinden ifade ediniz.
 - $(-2, -2)$
 - $(0, 3)$
 - $(-\sqrt{3}, 1)$
 - $(5, -12)$
- Aşağıda Kartezyen koordinatlar cinsinden verilen noktaları $r \leq 0$ ve $0 \leq \theta < 2\pi$ şartını sağlayan kutupsal koordinatlar cinsinden ifade ediniz.
 - $(3, 3)$
 - $(-1, 0)$
 - $(-1, \sqrt{3})$
 - $(4, -3)$
- Aşağıda Kartezyen koordinatlar cinsinden verilen noktaları $r \leq 0$ ve $-\pi \leq \theta < 2\pi$ şartını sağlayan kutupsal koordinatlar cinsinden ifade ediniz.
 - $(-2, 0)$
 - $(1, 0)$
 - $(0, -3)$
 - $(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2})$

Kutupsal Koordinatlarda Grafik Çizimi

Nokta kümeleri Alıştırma 11-26'daki denklem ve eşitsizlikleri sağlayan kutupsal koordinatların grafiğini çizin.

- $r = 2$
- $0 \leq r \leq 2$
- $r \geq 1$
- $1 \leq r \leq 2$

15. $0 \leq \theta \leq \pi/6, r \geq 0$ 16. $\theta = 2\pi/3, r \leq -2$
 17. $\theta = \pi/3, -1 \leq r \leq 3$ 18. $\theta = 11\pi/4, r \geq -1$
 19. $\theta = \pi/2, r \geq 0$ 20. $\theta = \pi/2, r \leq 0$
 21. $0 \leq \theta \leq \pi, r = 1$ 22. $0 \leq \theta \leq \pi, r = -1$
 23. $\pi/4 \leq \theta \leq 3\pi/4, 0 \leq r \leq 1$
 24. $-\pi/4 \leq \theta \leq \pi/4, -1 \leq r \leq 1$
 25. $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2, 1 \leq r \leq 2$
 26. $0 \leq \theta \leq \pi/2, 1 \leq |r| \leq 2$

Kutupsal Denklemlerden Kartezyen Denklemlere

Alıştırma 27–52'deki kutupsal denklemleri denk olan Kartezyen denklemlerle değiştiriniz. Sonra da grafiğini belirleyiniz.

27. $r \cos \theta = 2$ 28. $r \sin \theta = -1$
 29. $r \sin \theta = 0$ 30. $r \cos \theta = 0$
 31. $r = 4 \csc \theta$ 32. $r = -3 \sec \theta$
 33. $r \cos \theta + r \sin \theta = 1$ 34. $r \sin \theta = r \cos \theta$
 35. $r^2 = 1$ 36. $r^2 = 4r \sin \theta$
 37. $r = \frac{5}{\sin \theta - 2 \cos \theta}$ 38. $r^2 \sin 2\theta = 2$
 39. $r = \cot \theta \csc \theta$ 40. $r = 4 \tan \theta \sec \theta$
 41. $r = \csc \theta e^{r \cos \theta}$ 42. $r \sin \theta = \ln r + \ln \cos \theta$

43. $r^2 + 2r^2 \cos \theta \sin \theta = 1$ 44. $\cos^2 \theta = \sin^2 \theta$
 45. $r^2 = -4r \cos \theta$ 46. $r^2 = -6r \sin \theta$
 47. $r = 8 \sin \theta$ 48. $r = 3 \cos \theta$
 49. $r = 2 \cos \theta + 2 \sin \theta$ 50. $r = 2 \cos \theta - \sin \theta$
 51. $r \sin \left(\theta + \frac{\pi}{6} \right) = 2$ 52. $r \sin \left(\frac{2\pi}{3} - \theta \right) = 5$

Kartezyen Denklemlerden Kutupsal Denklemlere

Alıştırma 53–66'deki Kartezyen denklemleri denk olan kutupsal denklemlerle değiştiriniz.

53. $x = 7$ 54. $y = 1$ 55. $x = y$
 56. $x - y = 3$ 57. $x^2 + y^2 = 4$ 58. $x^2 - y^2 = 1$
 59. $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 60. $xy = 2$
 61. $y^2 = 4x$ 62. $x^2 + xy + y^2 = 1$
 63. $x^2 + (y - 2)^2 = 4$ 64. $(x - 5)^2 + y^2 = 25$
 65. $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 4$ 66. $(x + 2)^2 + (y - 5)^2 = 16$
 67. Orijinin tüm kutupsal koordinatlarını bulunuz.
 68. **Dikey ve yatay doğrular**
 a. xy -düzlemindeki tüm dikey doğruların $r = a \sec \theta$ biçiminde kutupsal denkleme sahip olduğunu gösteriniz.
 b. xy -düzleminde yatay doğrular için benzer kutupsal denklemi bulunuz.

11.4

Kutupsal Koordinatlarla Grafik Çizimi

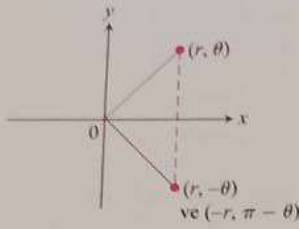
Kutupsal koordinatlarda bir denklemin grafiğinin olması yardımcı bir etkidir. Bu bölümde bu denklemlerin grafiğini çizilmesi için simetri ve teğetlerin kullanımı için bazı teknikler tanımlayacağız.

Simetri

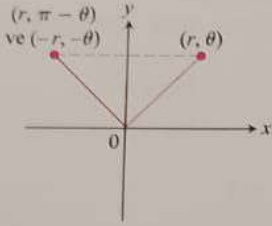
Şekil 11.26, simetri için standart kutupsal koordinat testlerini göstermektedir. Aşağıdaki özet simetrik noktalar arasındaki ilişkiyi veriyor.

Kutupsal Grafikler İçin Simetri Testleri

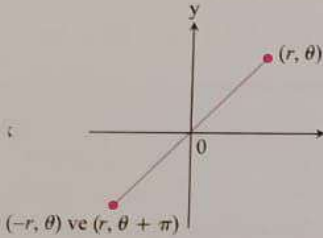
- x -eksenine göre simetri:** Eğer (r, θ) noktası grafik üzerinde ise, $(r, -\theta)$ veya $(-r, \pi - \theta)$ noktası da grafik üzerindedir (Şekil 11.26a).
- y -eksenine göre simetri:** Eğer (r, θ) noktası grafik üzerinde ise, $(r, \pi - \theta)$ veya $(-r, -\theta)$ noktası da grafik üzerindedir (Şekil 11.26b).
- Orijine göre simetri:** Eğer (r, θ) noktası grafik üzerinde ise, $(-r, \theta)$ veya $(r, \theta + \pi)$ noktası da grafik üzerindedir (Şekil 11.26c).



(a) x-ekseninde simetri



(b) y-ekseninde simetri



(c) Orijinde simetri

ŞEKİL 11.26 Kutupsal koordinatlarda simetri için üç test.

Eğim

$r = f(\theta)$ kutupsal eğrisinin eğimi xy -düzleminde hala dx/dy olarak verilmektedir; $r' = df/d\theta$ biçiminde değildir. Bunun nedeni anlamak için f 'nin grafiğini parametrik denklemlerin grafiği olarak düşünmemiz gerekir.

$$x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta.$$

Eğer f, θ cinsinden türevlenebilir bir fonksiyon ise x ve y de türevlenebilirdir ve $dy/dx \neq 0$ olduğunda dy/dx değerini parametrik formülden aşağıdaki gibi hesaplayabiliriz.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta}$$

Bölüm 11.2, Denklem (1)'de $t = \theta$ değerinden

$$= \frac{\frac{d}{d\theta}(f(\theta) \cdot \sin \theta)}{\frac{d}{d\theta}(f(\theta) \cdot \cos \theta)}$$

$$= \frac{\frac{df}{d\theta} \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{\frac{df}{d\theta} \cos \theta - f(\theta) \sin \theta}$$

Türevler için Çarpım Kuralı

Böylece dy/dx 'nin $df/d\theta$ ile aynı olmadığını anlıyoruz

$r = f(\theta)$ Eğrisinin Eğimi

(r, θ) noktasında $dx/d\theta \neq 0$ olmak üzere $r = f(\theta)$ kutupsal eğrinin eğimi şöyledir:

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(r, \theta)} = \frac{f'(\theta) \sin \theta + f(\theta) \cos \theta}{f'(\theta) \cos \theta - f(\theta) \sin \theta}.$$

Eğer $r = f(\theta)$ eğrisi $\theta = \theta_0$ noktasında orijininin geçiyorsa $f(\theta_0) = 0$ olur ve eğimin denklemi aşağıdaki sonucu verir;

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{(0, \theta_0)} = \frac{f'(\theta_0) \sin \theta_0}{f'(\theta_0) \cos \theta_0} = \tan \theta_0.$$

Eğer $r = f(\theta)$ 'nin grafiği $\theta = \theta_0$ değerinde orijininin geçiyorsa, burada eğrinin eğimi $\tan \theta_0$ 'dır. "Orijindeki eğim" değil de " $(0, \theta_0)$ noktasındaki eğim" dememizin nedeni, bir kutupsal eğrinin orijinden (veya herhangi bir noktadan) farklı θ değerlerinde farklı eğimlerle bir defadan fazla geçebileceği vurgulamaktır. Bu durum aşağıda verilen Örnek 1 için geçerli değildir.

ÖRNEK 1 $r = 1 - \cos \theta$ eğrisinin grafiğini çiziniz.

Çözüm Eğri x -eksenine göre simetriktir, çünkü;

$$\text{Grafikteki } (r, \theta) \text{ noktasında} \Rightarrow r = 1 - \cos \theta$$

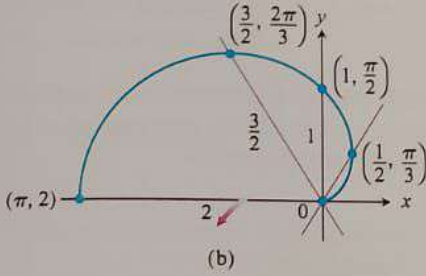
$$\Rightarrow r = 1 - \cos(-\theta)$$

$$\cos \theta = \cos(-\theta)$$

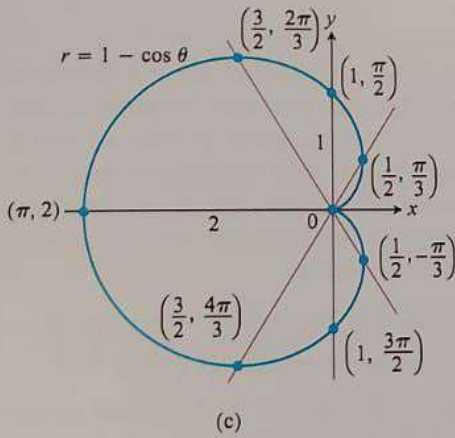
$$\Rightarrow (r, -\theta) \text{ grafikteki } (r, \theta) \text{ noktasında.}$$

θ	$r = 1 - \cos \theta$
0	0
$\frac{\pi}{3}$	$\frac{1}{2}$
$\frac{\pi}{2}$	1
$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{3}{2}$
π	2

(a)



(b)



(c)

ŞEKİL 11.27 $r = 1 - \cos \theta$ kardioidinin grafiğinin adım adım çizilişi (Örnek 1). Ok, θ 'nın artış yönünü gösterir.

θ , 0'dan π 'ye arttıkça $\cos(\theta)$ da 1'den -1'e azalır; $r = 1 - \cos(\theta)$ da 0 minimum değerinden 2 maksimum değerine artar. θ , π 'den 2π 'ye artmaya devam ettikçe $\cos(\theta)$ da -1'den 1'e artar ve r de 2'den 0'a iner. Kosinüsün periyodu 2π olduğundan, eğri aynı durumu $\theta = 2\pi$ 'den itibaren tekrarlar.

Eğri orijini $\tan(0) = 0$ eğimi ile terk eder ve orijine tekrar $\tan(2\pi) = 0$ eğimiyle geri döner.

Eğrinin $\theta = 0$ 'dan $\theta = \pi$ 'ye seçilmiş noktalarda değerlerinin tablosunu oluşturalım, orijinde yatay teğetlerle bu noktaları düzgün bir eğriyle birleştirelim ve eğriyi x -eksenine göre yansıtarak grafiği tamamlayalım (Şekil 11.27). Grafik, kalp şekline benzediğinden bu eğriye *kardioid* denir.

ÖRNEK 2 $r^2 = 4 \cos \theta$ eğrisinin grafiğini çiziniz.

Çözüm $r^2 = 4 \cos \theta$ denkleminde $\cos(\theta) \geq 0$ olduğundan tüm grafik $\theta = -\pi/2$ 'den $\theta = \pi/2$ 'ye değişir. Eğri x -eksenine göre simetriktir, çünkü;

$$\text{Grafikteki } (r, \theta) \text{ noktasında} \Rightarrow r^2 = 4 \cos \theta$$

$$\Rightarrow r^2 = 4 \cos(-\theta) \quad \cos \theta = \cos(-\theta)$$

$$\Rightarrow (r, -\theta) \text{ grafikteki } (r, \theta) \text{ noktasında}$$

Eğri orijine göre de simetriktir, çünkü

$$\text{Grafikteki } (r, \theta) \text{ noktasında} \Rightarrow r^2 = 4 \cos \theta$$

$$\Rightarrow (-r)^2 = 4 \cos \theta \quad \cos \theta = \cos(-\theta)$$

$$\Rightarrow (-r, \theta) \text{ grafikteki } (r, \theta) \text{ noktasında.}$$

Bu iki simetriden eğrinin y -eksenine göre simetri olması gerekir.

Eğri $\theta = -\pi/2$ ve $\theta = \pi/2$ 'de orijinden geçmektedir. Her iki noktada da $\tan \theta$ sonsuz olduğundan orijinde dikey teğetler mevcuttur.

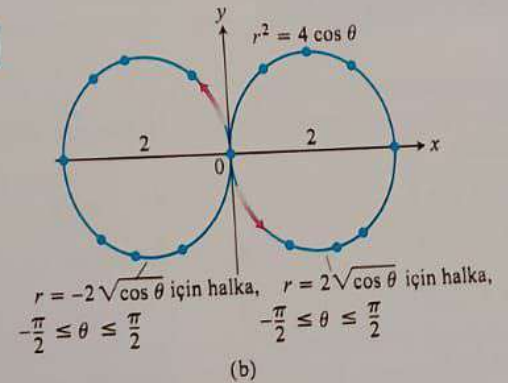
$-\pi/2$ ile $\pi/2$ aralığında seçilecek her θ değeri için, $r^2 = 4 \cos \theta$ formülü daima iki r değeri verir;

$$r = \pm 2\sqrt{\cos \theta}.$$

Kısa bir değer tablosu oluşturup, karşılık gelen noktaları koordinatlar üzerine yerleştirdikten sonra simetri ve teğetlerle ilgili bilgileri kullanarak düzgün bir eğri elde edebiliriz (Şekil 11.28).

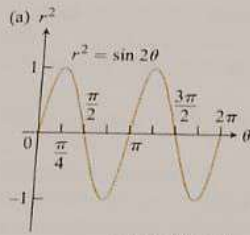
θ	$\cos \theta$	$r = \pm 2\sqrt{\cos \theta}$
0	1	± 2
$\pm \frac{\pi}{6}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\approx \pm 1.9$
$\pm \frac{\pi}{4}$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\approx \pm 1.7$
$\pm \frac{\pi}{3}$	$\frac{1}{2}$	$\approx \pm 1.4$
$\pm \frac{\pi}{2}$	0	0

(a)

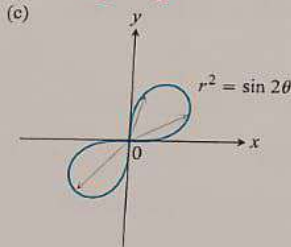
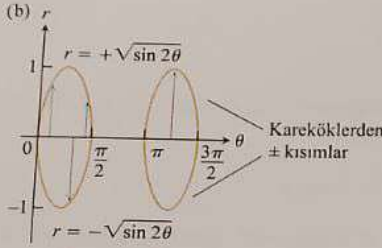


(b)

ŞEKİL 11.28 $r^2 = 4 \cos \theta$ 'nin grafiği. Oklar, θ 'nin artış yönünü göstermektedir. Tabloda r 'nin değerleri yaklaşık olarak verilmiştir (Örnek 2).



Negatif sayıların
karekökü yoktur



ŞEKİL 11.29 (b)'deki Kartezyen $r\theta$ -düzleminde $r = f(\theta)$ eğrisini çizmek için önce $r^2\theta$ -düzleminde $r^2 = \sin 2\theta$ eğrisinin grafiğini çizeriz (a), sonra $\sin 2\theta$ 'yi negatif yapan θ değerlerini göz ardı ederiz. (b)'de çizilen eğrinin yarıçapı (c)'deki kelebek eğrisi kutupsal grafiğini iki kez kaplar (Örnek 3).

Grafik Çizmek İçin Bir Teknik

$r = f(\theta)$ kutupsal denklemin grafiğini çizmenin bir yolu (r, θ) -değerleri tablosunu yapıp, elde edilen noktaları koordinatlar ekseninde yerleştirip θ 'nın artan sırasına göre birleştirilerek elde edilen noktaları koordinatlar ekseninde göstererek şekle yeteri kadar nokta seçilmiştir. Grafikte tüm dönüş ve kıvrımları gösterecek şekilde yeteri kadar nokta seçilmiştir. Grafikte tüm dönüş ve kıvrımları gösterecek şekilde yeteri kadar nokta seçilmiştir. Grafikte tüm dönüş ve kıvrımları gösterecek şekilde yeteri kadar nokta seçilmiştir. Grafikte tüm dönüş ve kıvrımları gösterecek şekilde yeteri kadar nokta seçilmiştir.

1. Önce $r = f(\theta)$ grafiğini $r\theta$ -Kartezyen düzleminde çizim.
2. Daha sonra Kartezyen grafiğini kullanarak bir tablo oluşturun bu grafik ve tabloyu kullanarak kutupsal koordinat grafiğini çizim.

Bu yöntem öncekinden daha iyidir, çünkü eğrinin grafiği Kartezyen koordinatlarda çizildiğinden burada r 'nin pozitif, negatif, tanımsız olup olmadığının yanı sıra artan mı azalan mı olduğu bir bakışta anlaşılır. Şimdi bununla ilgili örneği görelim.

ÖRNEK 3 Kelebek eğrisinin grafiğini çiziniz;

$$r^2 = \sin 2\theta.$$

Çözüm Çalışmaya r^2 'yi (r 'yi değil) θ 'nın bir fonksiyonu olarak kabul edip $r^2\theta$ -Kartezyen düzleminde işaretleyerek başlayalım. Şekil 11.29a'ya bakınız. Buradan $r\theta$ -Kartezyen düzleminde $r = \pm\sqrt{\sin 2\theta}$ 'nin grafiğine geçelim (Şekil 11.29b), sonra da kutupsal grafiğini çizelim (Şekil 11.29c). Şekil 11.29b'deki grafik, Şekil 11.29c'deki son kutupsal grafiği iki kez "kapsamaktadır". Daha sonra da döngülerin iki üst yarı düzlem, iki alt yarı düzlem ya da tek döngü olup olmadığını kontrol ederiz. Grafiği iki kez çizmenin mahzuru yoktur, fonksiyonun davranışı hakkında biraz daha bilgi edinmiş oluruz.

TEKNOLOJİYİ KULLANMAK Kutupsal Eğrilerin Parametrik Olarak Çizimi

Karmaşık kutupsal eğriler için grafik çizme cihazı ya da bilgisayar kullanmamız gerekebilir. Eğer cihazımız kutupsal eğrilerin grafiğini doğrudan çizmiyorsa $r = f(\theta)$ eğrisini aşağıdaki denklemleri kullanarak parametrik forma dönüştürelim;

$$x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta.$$

Daha sonra parametrize edilmiş eğriyi xy -Kartezyen düzleminde çizmek için cihazı kullanabiliriz. Grafik çizme cihazında parametre olarak θ yerine t kullanmak gerekebilir.

Alıştırma 11.4

Simetriler ve Kutupsal Grafikler

Alıştırma 1–12'deki eğrilerin simetrilerini belirleyiniz. Daha sonra da eğrileri çiziniz.

1. $r = 1 + \cos \theta$
2. $r = 2 - 2 \cos \theta$
3. $r = 1 - \sin \theta$
4. $r = 1 + \sin \theta$
5. $r = 2 + \sin \theta$
6. $r = 1 + 2 \sin \theta$
7. $r = \sin(\theta/2)$
8. $r = \cos(\theta/2)$
9. $r^2 = \cos \theta$
10. $r^2 = \sin \theta$
11. $r^2 = -\sin \theta$
12. $r^2 = -\cos \theta$

Alıştırma 13–16'daki kelebek eğrilerinin grafiklerini çiziniz. Bu eğriler hangi simetriye sahiptir?

13. $r^2 = 4 \cos 2\theta$
14. $r^2 = 4 \sin 2\theta$
15. $r^2 = -\sin 2\theta$
16. $r^2 = -\cos 2\theta$

Kutupsal Eğrilerin Eğimleri

Alıştırma 17–20'deki eğrilerin verilen noktalardaki eğimlerini bulunuz. Bu noktalarda teğetleri eğrilerle birlikte çiziniz.

17. Kardoid $r = -1 + \cos \theta$; $\theta = \pm\pi/2$
18. Kardoid $r = -1 + \sin \theta$; $\theta = 0, \pi$
19. Dört yapraklı gül $r = \sin 2\theta$; $\theta = \pm\pi/4, \pm3\pi/4$
20. Dört yapraklı gül $r = \cos 2\theta$; $\theta = 0, \pm\pi/2, \pi$

Limasonların Çizimi

Alıştırma 21–24'deki limasonları (eski Fransızcada sümüklü böcek anlamındadır) çiziniz. Alıştırma 21'deki limasonu çizerseniz ismin nereden geldiğini anlarsınız. Limason denklemleri $r = a \pm b \cos \theta$ veya $r = a \pm b \sin \theta$ şeklindedir. Aşağıdaki dört temel şekli vardır.

21. İç çevrimli limason

a. $r = \frac{1}{2} + \cos \theta$

b. $r = \frac{1}{2} + \sin \theta$

22. Kardiodler

a. $r = 1 - \cos \theta$

b. $r = -1 + \sin \theta$

23. Çukurlu limasonlar

a. $r = \frac{3}{2} + \cos \theta$

b. $r = \frac{3}{2} - \sin \theta$

24. Oval limasonlar

a. $r = 2 + \cos \theta$

b. $r = -2 + \sin \theta$

Kutupsal Bölgelerin ve Eğrilerin Çizimi

25. $-1 \leq r \leq 2$ ve $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$ eşitsizlikleriyle tanımlı bölgeyi çiziniz.

26. $0 \leq r \leq 2 \sec \theta$ ve $-\pi/4 \leq \theta \leq \pi/4$ eşitsizlikleriyle tanımlı bölgeyi çiziniz.

Alıştırma 27 ve 28'de verilen eşitsizliklerin tanımladığı bölgeyi çiziniz.

27. $0 \leq r \leq 2 - 2 \cos \theta$

28. $0 \leq r^2 \leq \cos \theta$

T 29. Aşağıdakilerden hangisi $r = 1 - \cos \theta$ ile aynı grafiğe sahiptir?

a. $r = -1 - \cos \theta$

b. $r = 1 + \cos \theta$

Cevaplarınızı cebirle doğrulayınız.

T 30. Aşağıdakilerden hangisi $r = \cos 2\theta$ ile aynı grafiğe sahiptir?

a. $r = -\sin(2\theta + \pi/2)$

b. $r = -\cos(\theta/2)$

Cevaplarınızı cebirle doğrulayınız.

T 31. Gül içinde gül $r = 1 - 2 \sin 3\theta$ eğrisinin grafiğini çiziniz.

T 32. Freeth'in Nefroidi Freeth'in Nefroidini çiziniz.

$$r = 1 + 2 \sin \frac{\theta}{2}.$$

T 33. Güller $m = 1/3, 2, 3$ ve 7 için $r = \cos m\theta$ güllerini çiziniz.

T 34. Spiraller Kutupsal koordinatlar spiralleri tanımlamanın en iyi yoludur. Aşağıdaki spirallerin grafiklerini çiziniz.

a. $r = \theta$

b. $r = -\theta$

c. Logaritmik bir spiral: $r = e^{\theta/10}$

d. Hiperbolik bir spiral: $r = 8/\theta$

e. Eşkenar bir hiperbol: $r = \pm 10/\sqrt{\theta}$

(İki dal için farklı renkler kullanın.)

11.5

Kutupsal Koordinatlarda Alanlar ve Uzunluklar

Bu bölüm kutupsal koordinatlarda düzlemsel bölge alanlarının ve eğri uzunluklarının nasıl hesaplandığını göstermektedir. Kavram tanımları daha önce gördüklerimizle aynıdır ancak kutupsal koordinatlardaki formüller Kartezyen koordinatlara göre farklıdır.

Düzlemde Alan

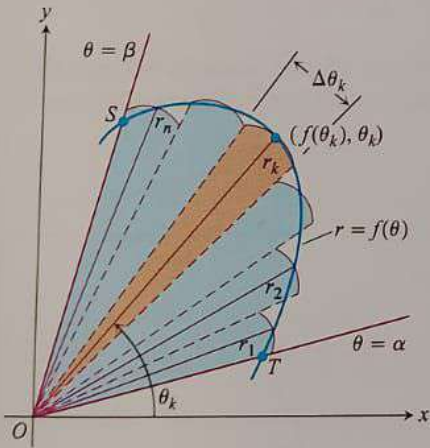
Şekil 11.30'daki OTS bölgesi, $\theta = \alpha$ ile $\theta = \beta$ ışınları ve $r = f(\theta)$ eğrisi ile sınırlıdır. Bölgeye n tane üst üste binmeyen, tabanları TOS açısının bir P bölünüşünün üzerinde olan pervane şekilli dairesel kesitle yaklaşımda bulunuruz. Tipik bir kesitin yarıçapı $r_k = f(\theta_k)$ ve radyan olarak ölçülen merkez açısı $\Delta\theta_k$ 'dir. Alanı, $\Delta\theta_k/2\pi$ çarpı r_k yarıçapının dairesel alanı olarak veya aşağıdaki gibi buluruz;

$$A_k = \frac{1}{2} r_k^2 \Delta\theta_k = \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k.$$

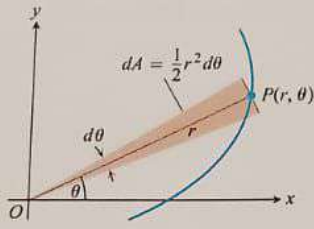
OTS bölgesinin alanı yaklaşık olarak şöyledir;

$$\sum_{k=1}^n A_k = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta\theta_k.$$

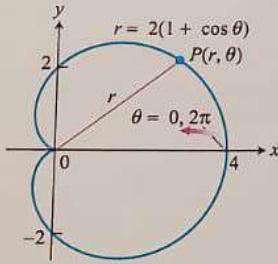
Eğer f sürekli ise, P bölünüşünün normu sıfıra giderken yaklaşımların iyileşmesini bekleriz; burada P 'nin normu $\Delta\theta_k$ 'nin en büyük değeridir. Bölgenin alanını belirlemek için aşağıdaki formülü elde ederiz:



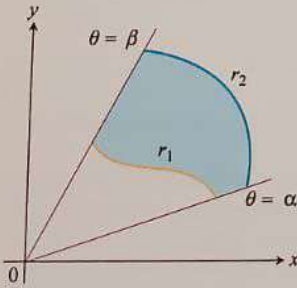
ŞEKİL 11.30 OTS bölgesinin alanının bir formülünü bulmak için, bölgeye pervane şekilli dairesel kesitlerle yaklaşım yaparız.



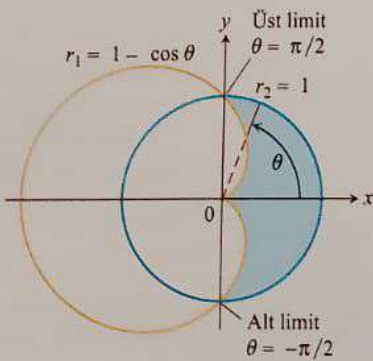
ŞEKİL 11.31 $r = f(\theta)$ eğrisi için dA alan diferansiyeli.



ŞEKİL 11.32 Örnek 1'deki kardioid.



ŞEKİL 11.33 Taralı bölgenin alanı, r_2 ile orijin arasındaki bölgenin alanından r_1 ile orijin arasındaki bölgenin alanının çıkarılmasıyla bulunur.



ŞEKİL 11.34 Örnek 2'deki bölge ve integralin sınırları.

$$A = \lim_{\|P\| \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2} (f(\theta_k))^2 \Delta \theta_k$$

$$= \int_a^b \frac{1}{2} (f(\theta))^2 d\theta.$$

$r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ Eğrisi ile Orijin Arasındaki Pervane Şekli Bölgenin Alanı

$$A = \int_a^b \frac{1}{2} r^2 d\theta.$$

Bu formül alan diferansiyelinin integralidir (Şekil 11.31).

$$dA = \frac{1}{2} r^2 d\theta = \frac{1}{2} (f(\theta))^2 d\theta.$$

ÖRNEK 1 $r = 2(1 + \cos \theta)$ kardioidi ile çevrili bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm Kardioidin grafiğini çizelim (Şekil 11.32) ve θ , 0 ile 2π aralığında değişirken Orijin ile $P(r, \theta)$ arasındaki alan yarıçapının bölgeyi tamamen ve bir defa taradığını düşünelim. Bu durumda alan şöyledir;

$$\begin{aligned} \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \frac{1}{2} r^2 d\theta &= \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} \cdot 4(1 + \cos \theta)^2 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} 2(1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left(2 + 4\cos \theta + 2 \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} (3 + 4\cos \theta + \cos 2\theta) d\theta \\ &= \left[3\theta + 4\sin \theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right]_0^{2\pi} = 6\pi - 0 = 6\pi. \end{aligned}$$

$\theta = \alpha$ 'dan $\theta = \beta$ 'ya $r_1 = r_1(\theta)$ ve $r_2 = r_2(\theta)$ kutupsal eğrileri arasında bulunan Şekil 11.33'deki gibi bir alanı bulmak için, $(1/2)r_1^2 d\theta$ integralini $(1/2)r_2^2 d\theta$ integralinden çıkarırız. Buradan aşağıdaki formülü elde ederiz.

$0 \leq r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ Bölgesinin Alanı

$$A = \int_a^b \frac{1}{2} r_2^2 d\theta - \int_a^b \frac{1}{2} r_1^2 d\theta = \int_a^b \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta \quad (1)$$

ÖRNEK 2 $r = 1$ çemberinin içinde ve $r = 1 - \cos \theta$ kardioidin dışında kalan bölgenin alanını bulunuz.

Çözüm Bölgeyi çizerek sınırlarını buluruz ve integrasyon sınırlarını belirleriz (Şekil 11.34). Dış eğri $r_2 = 1$, iç eğri $r_1 = 1 - \cos \theta$ 'dir ve θ değeri $-\pi/2$ 'den $\pi/2$ 'ye kadar değişir. Denklem (1)'den alan aşağıdaki gibidir;

$$\begin{aligned}
A &= \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta \\
&= 2 \int_0^{\pi/2} \frac{1}{2} (r_2^2 - r_1^2) d\theta && \text{Simetri} \\
&= \int_0^{\pi/2} (1 - (1 - 2 \cos \theta + \cos^2 \theta)) d\theta && r_1 \text{ karesinden} \\
&= \int_0^{\pi/2} (2 \cos \theta - \cos^2 \theta) d\theta = \int_0^{\pi/2} \left(2 \cos \theta - \frac{1 + \cos 2\theta}{2} \right) d\theta \\
&= \left[2 \sin \theta - \frac{\theta}{2} - \frac{\sin 2\theta}{4} \right]_0^{\pi/2} = 2 - \frac{\pi}{4}.
\end{aligned}$$

Bir noktayı kutupsal koordinatlarda farklı yollarla gösterebilme olgusu, noktanın kutupsal denklemin ne zaman üzerinde olduğuna karar verirken ve hangi kutupsal grafiğin noktaları kestiğini belirlerken özel dikkat gösterilmesini gerektirmektedir. (Örnek 2’de kesişim noktalarına gerek duyduk.) Kartezyen koordinatlarda iki eğrinin kesiştiği noktaları eğrilerin denklemlerini eş zamanlı çözerek bulabiliriz. Kutupsal koordinatlarda durum farklıdır. Eş zamanlı çözüm bazı kesişim noktalarını verirken diğerlerini vermeyebilir, bu nedenle bazen iki kutupsal eğrinin tüm kesişim noktalarını bulmak oldukça zordur. Tüm kesişim noktalarını belirlemek yöntemlerinden biri denklemlerin grafiğini çizmektir.

Kutupsal Eğrinin Uzunluğu

$r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ eğrisinin uzunluğu için kutupsal koordinat formülünü aşağıdaki gibi parametrize ederek elde edebiliriz.

$$x = r \cos \theta = f(\theta) \cos \theta, \quad y = r \sin \theta = f(\theta) \sin \theta, \quad \alpha \leq \theta \leq \beta \quad (2)$$

Bölüm 11.2’deki Denklem (3)’te verilen parametrik uzunluk formülü uzunluğu şöyle verir;

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta.$$

Bu denklem, Denklem (2)’de x ve y dönüşümleriyle

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

biçimine dönüşür (Alıştırma 29).

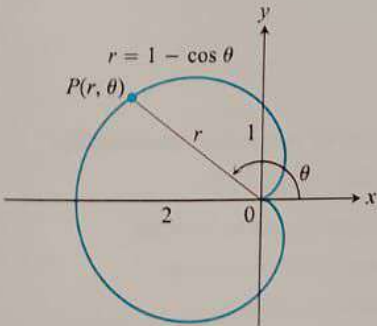
Kutupsal Eğrinin Uzunluğu

Eğer $\alpha \leq \theta \leq \beta$ aralığında $r = f(\theta)$ fonksiyonunun sürekli birinci türevi varsa ve θ değeri α ’dan β ’ya değişirken $P(r, \theta)$ noktası $r = f(\theta)$ eğrisini sadece bir kez geçiyor ise, bu durumda eğrinin uzunluğu aşağıdaki gibidir;

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta. \quad (3)$$

ÖRNEK 3 $r = 1 - \cos \theta$ kardioidinin uzunluğunu bulunuz.

Çözüm İntegralin sınırlarını belirlemek için kardioidin grafiğini çizelim (Şekil 11.35). θ değeri saatin aksi yönünde 0’dan 2π ’ye değişirken $P(r, \theta)$ noktası eğri üzerinden sadece bir kez geçer; o halde bunlar α ve β için aldığımız değerlerdir.



ŞEKİL 11.35 Bir kardioidin uzunluğunun hesaplanması (Örnek 3).

$$r = 1 - \cos \theta, \quad \frac{dr}{d\theta} = \sin \theta$$

ile

$$r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 = (1 - \cos \theta)^2 + (\sin \theta)^2 = 1 - 2 \cos \theta + \underbrace{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta}_1 = 2 - 2 \cos \theta$$

olur. Bu sonucun integralini aldığımızda uzunluğu buluruz

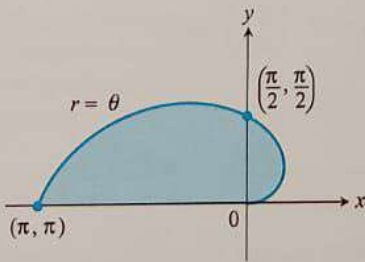
$$\begin{aligned} L &= \int_a^\beta \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta = \int_0^{2\pi} \sqrt{2 - 2 \cos \theta} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{4 \sin^2 \frac{\theta}{2}} d\theta \quad 1 - \cos \theta = 2 \sin^2 (\theta/2) \\ &= \int_0^{2\pi} 2 \left| \sin \frac{\theta}{2} \right| d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} 2 \sin \frac{\theta}{2} d\theta \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi \text{ için } \sin (\theta/2) \geq 0 \\ &= \left[-4 \cos \frac{\theta}{2} \right]_0^{2\pi} = 4 + 4 = 8. \end{aligned}$$

Alıştırmalar 11.5

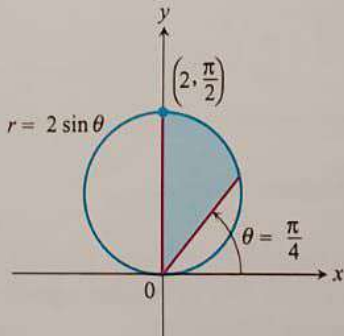
Kutupsal Alanları Bulmak

Alıştırma 1-8'de, verilen bölgelerin alanlarını bulunuz.

1. $0 \leq \theta \leq \pi$ için $r = \theta$ spiraliyle sınırlı bölge



2. $\pi/4 \leq \theta \leq \pi/2$ için $r = 2 \sin \theta$ çemberiyle sınırlı bölge

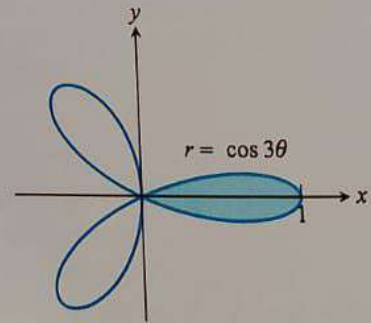


3. $r = 4 + 2 \cos \theta$ oval limasonunun içindeki bölge

4. $r = a(1 + \cos \theta)$, $a > 0$ kardioidinin içindeki bölge

5. $r = \cos 2\theta$ dört yapraklı gülün bir yaprağının içindeki bölge

6. $r = \cos 3\theta$ üç yapraklı gülün bir yaprağının içindeki bölge



7. $r^2 = 4 \sin 2\theta$ kelebek eğrinin bir parçasının içindeki bölge

8. $r^2 = 2 \sin 3\theta$ altı yapraklı gülün içindeki bölge

Alıştırma 9-16'da verilen bölgelerin alanlarını bulunuz.

9. $r = 2 \cos \theta$ ve $r = 2 \sin \theta$ çemberlerinin kesişimi

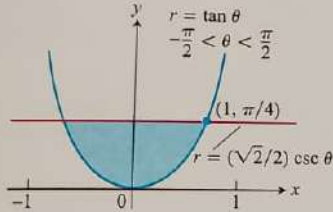
10. $r = 1$ ve $r = 2 \sin \theta$ çemberlerinin kesişimi

11. $r = 2$ çemberi ile $r = 2(1 - \cos \theta)$ kardioidinin kesişimi

12. $r = 2(1 + \cos \theta)$ ve $r = 2(1 - \cos \theta)$ kardioidlerinin kesişimi

13. $r^2 = 6 \cos 2\theta$ kelebeğinin içi ile $r = \sqrt{3}$ çemberinin dışının kesişimi

14. $r = 3a \cos \theta$ çemberinin içi ile $r = a(1 + \cos \theta)$, $a > 0$ kardioidinin dışının kesişimi
 15. $r = -2 \cos \theta$ çemberinin içi ile $r = 1$ çemberinin dışının kesişimi
 16. $r = 6$ çemberinin içi ile $r = 3 \csc \theta$ doğrusunun üstünün kesişimi
 17. $r = 4 \cos \theta$ çemberinin içi ile $r = \sec \theta$ dikey doğrusunun sağının kesişimi
 18. $r = 4 \sin \theta$ çemberinin içi ile $r = 3 \csc \theta$ yatay doğrusunun altının kesişimi
 19. a. Aşağıdaki şekilde verilen taralı bölgenin alanını bulunuz.



- b. $r = \tan \theta$, $-\pi/2 < \theta < \pi/2$ eğrisinin grafiği $x = 1$ ve $x = -1$ doğrularına asimptotik gibi görünmektedir. Gerçekten öyle midir? Cevabınızın gerekçelerini açıklayınız.
 20. $r = \cos \theta + 1$ kardioid eğrisinin içinde ve $r = \cos \theta$ çemberinin dışında kalan bölgenin alanı

$$\frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [(\cos \theta + 1)^2 - \cos^2 \theta] d\theta = \pi.$$

değildir. Neden? Alanı nedir? Cevabınızın gerekçelerini açıklayınız.

Kutupsal Eğrilerin Uzunluklarını Bulmak

Alıştırma 21–28'deki eğrilerin uzunluklarını bulunuz.

21. Spiral $r = \theta^2$, $0 \leq \theta \leq \sqrt{5}$
 22. Spiral $r = e^{\theta/\sqrt{2}}$, $0 \leq \theta \leq \pi$
 23. Kardioid $r = 1 + \cos \theta$
 24. Eğri $r = a \sin^2(\theta/2)$, $0 \leq \theta \leq \pi$, $a > 0$
 25. Parabol parçası $r = 6/(1 + \cos \theta)$, $0 \leq \theta \leq \pi/2$
 26. Parabol parçası $r = 2/(1 - \cos \theta)$, $\pi/2 \leq \theta \leq \pi$

27. Eğri $r = \cos^3(\theta/2)$, $0 \leq \theta \leq \pi/4$
 28. Eğri $r = \sqrt{1 + \sin 2\theta}$, $0 \leq \theta \leq \pi\sqrt{2}$
 29. $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ eğrisinin uzunluğu Gerekli türevlerin sürekli olduğunu varsayarsak,

$$x = f(\theta) \cos \theta, \quad y = f(\theta) \sin \theta$$

değişken dönüşümlerinin (konudaki Denklem (2)'den)

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

integralini

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2 + \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2} d\theta$$

integraline dönüştürdüğünü gösteriniz.

30. **Çemberlerin çevreleri** Her zamanki gibi, yeni bir formülle karşılaştığınızda bunu eski tecrübelerle dayanarak aynı sonucu verdiğinden emin olmak için tanıdığımız cisimlere uygulamak iyi bir fikirdir. Denklem (3)'teki uzunluk formülü ile aşağıdaki çemberlerin çevrelerini hesaplayınız ($a > 0$).

a. $r = a$ b. $r = a \cos \theta$ c. $r = a \sin \theta$

Teori ve Örnekler

31. **Ortalama değer** Eğer f sürekli ise r kutupsal koordinatlarının $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ eğrisi üzerinden θ 'ya göre ortalama değeri

$$r_{\text{ort}} = \frac{1}{\beta - \alpha} \int_{\alpha}^{\beta} f(\theta) d\theta$$

formülü ile verilir. r 'nin aşağıdaki eğriler üzerinde θ 'ya göre ortalama değerini bu formülle bulunuz ($a > 0$).

- a. Kardioid: $r = a(1 - \cos \theta)$
 b. Kardioid: $r = a$
 c. Çember: $r = a \cos \theta$, $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$
 32. $r = f(\theta)$ 'ya karşı $r = 2f(\theta)$ $r = f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ eğrisinin uzunluğu ile $r = 2f(\theta)$, $\alpha \leq \theta \leq \beta$ eğrisinin göreceli uzunluğu hakkında ne söylenebilir? Cevabınızın gerekçelerini açıklayınız.